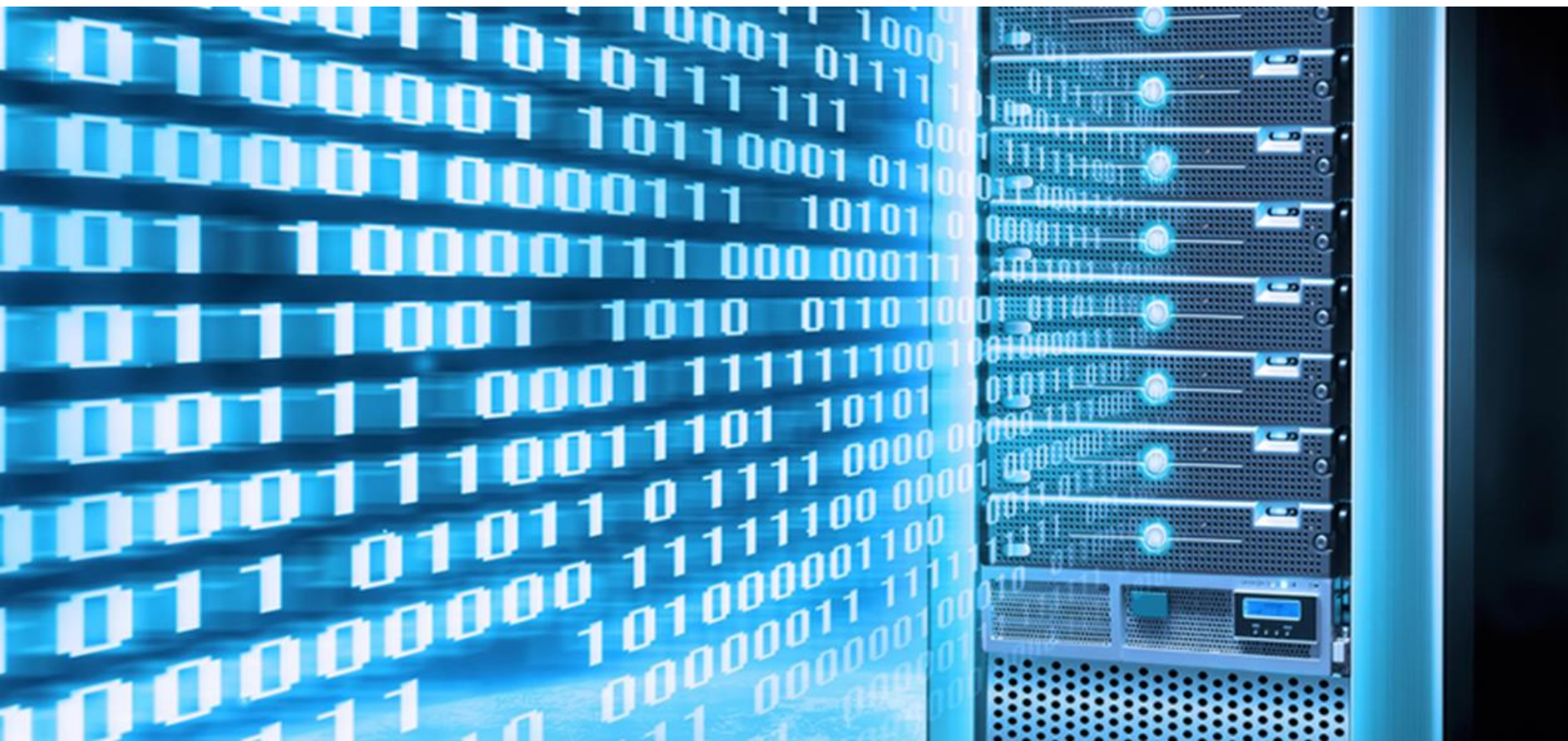


# Operativni sistemi

# Operativni sistemi



# Softver

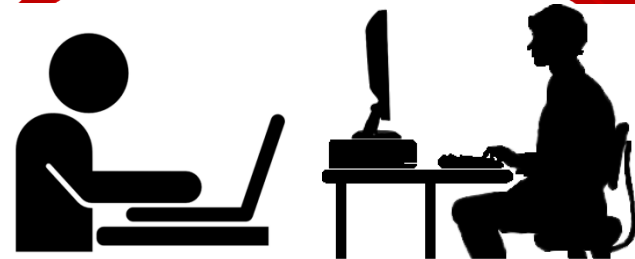
# softver



predstavlja skup **instrukcija** ili **programa** na osnovu kojih hardver **izvršava određene zadatke** (obrada podataka, ulaz, izlaz, ...)

**SOFTVER** može da se definiše kao sveobuhvatni zbir programa, procesa, pravila, dokumentacije i datoteka u vezi, koji čine deo operacija jednog računarskog sistema

Obuhvata sve raspoloživ programe na datom računaru za rešavanje korisničkih zadataka, kao i programe koji su specijalno pisani za efikasno korišćenje i održavanje računara

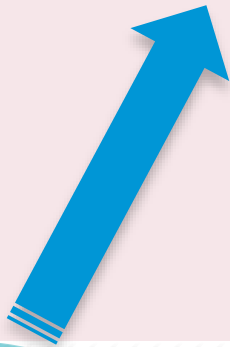


Softver omogućava korisniku da koristi računar da bi ostvario željeni cilj.

# Softver - podela

## sistemski softver

✗ softver za **upravljanje računarskim sistemom na osnovnom nivou**, nezavisno od konkretne primene računara od strane korisnika i od konkretnog računarskog sistema. Predstavlja **osnovu za funkcionisanje aplikativnog softvera**.



## aplikativni softver

✗ softver **namenjen specifičnim upotrebama od strane korisnika** za rešavanje konkretnih problema. Obuhvata programe za obradu teksta, slike, grafike, videa, audio-zapisa, poslovni softver, softver baza podataka, softver za industrijske primene itd.

# SOFTVER



# rad računarskog sistema

usmerava

kontrolise

podržava



ima zadatak da

## sistemi softver



je svaki program koji je namenjen da omogući računaru pokretanje i izvršavanje osnovnih funkcija

je zadužen za upravljanje pojedinim hardverskim delovima

izvršava zadatke kao što je prenos podataka sa memorije na disk, ispisivanja teksta na ekranu itd.

Sistemi softveri deluju prvenstveno kao **posrednik** između računarskog hardvera i aplikativnih programa.

Aplikativni softver ne može da radi bez sistemskog softvera

Sistemi softver je **uopšteniji** nego aplikativni softver i obično **nezavisan** od bilo kog specifičnog tipa aplikacije.

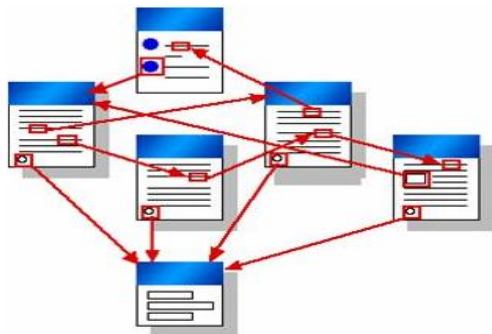
# Sistemiški softver

**SOFTVER ZA  
UPRAVLJANJE SISTEMOM  
ILI OPERATIVNI SISTEM**

**SOFTVER ZA  
PODRŠKU  
SISTEMU**

**SISTEMSKI  
SOFTVER**

**SOFTVER ZA  
RAZVOJ SISTEMA**



✗ raspoloživi programi za razvoj aplikativnog softvera i procedura za njihovo korišćenje – npr. kompajleri, interpreteri i prevodioci

✗ programi za podršku operacijama koje vrši korisnik prilikom korišćenja računara – npr. pomoćni (*utility*) programi za prikazivanje statusa obrade i programi za zaštitu informacionih resursa

# Sistemiški softver

**SISTEMSKI SOFTVER** (programi koji se razvijaju da obezbede funkcionisanje hardvera i softvera računarskog sistema); koordinira aktivnosti hardvera i programa i projektuje se uvek za specifičan procesor i specifičnu klasu hardver

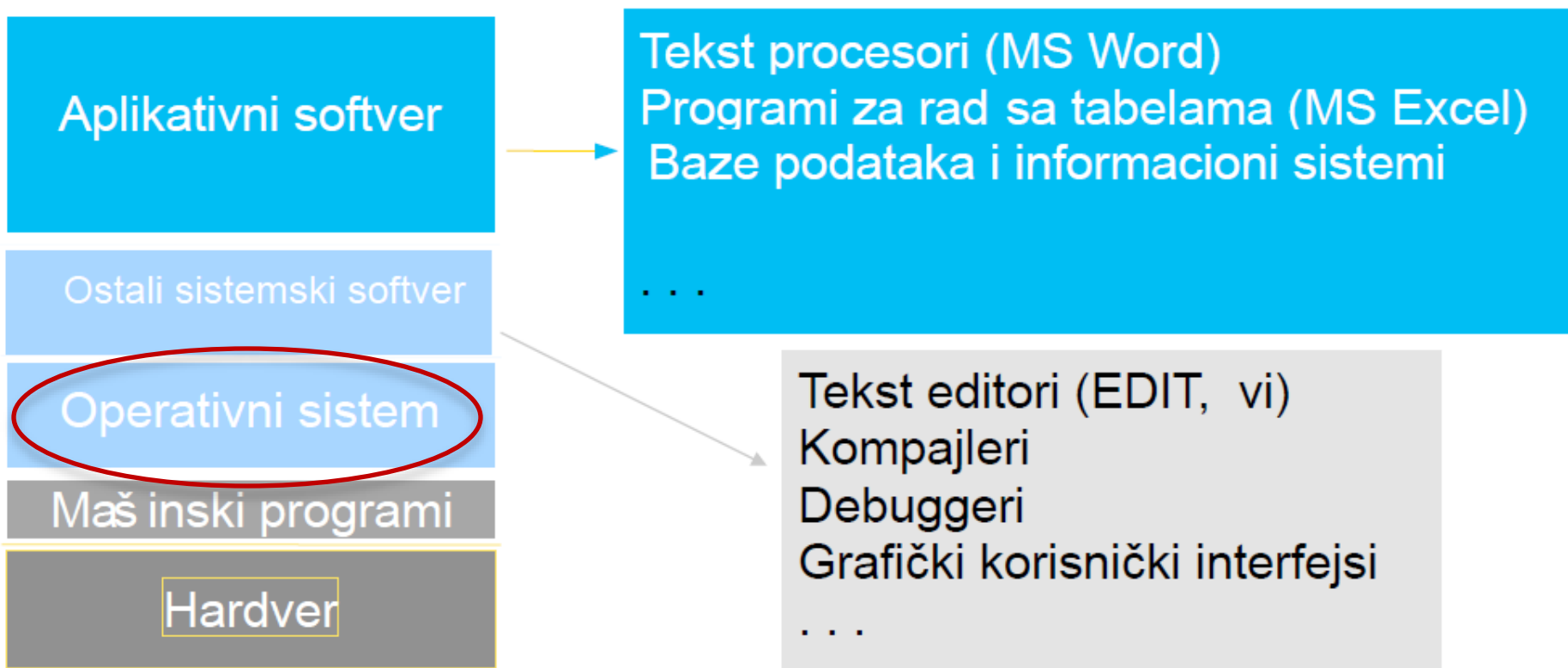
Sistemiški softver čine:

- a) BIOS (*Basic Input/Output System*) – startni program za računar
- b) **Operativni sistem** – skup programa za upravljanje radom hardvera i ostalog softvera računara
- c) Programski alati: asembleri (*assemblers*), kompajleri (*compilers*), dibageri (*debuggers*) i korisnički (*utilities*)...

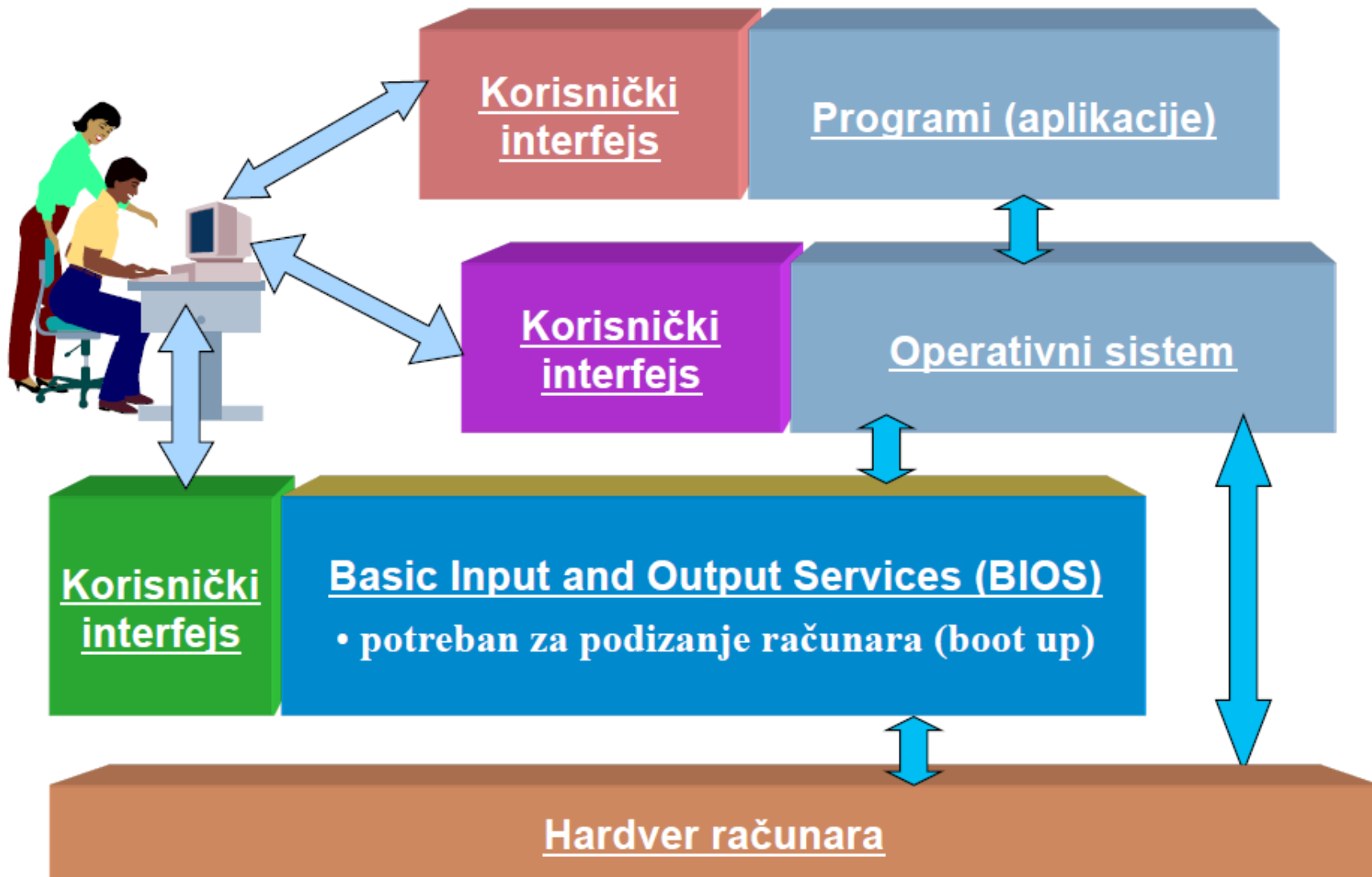


# Višeslojni model softvera

- Softver se definiše slojevitom strukturom (*layers*)
- Svaki sloj definiše jednu funkcionalnost softvera
- Na najnižem sloju nalazi se hardver računarskog sistema



# Korisnički interfejs i slojeviti model OS



# Operativni sistemi

- Hardver računara:

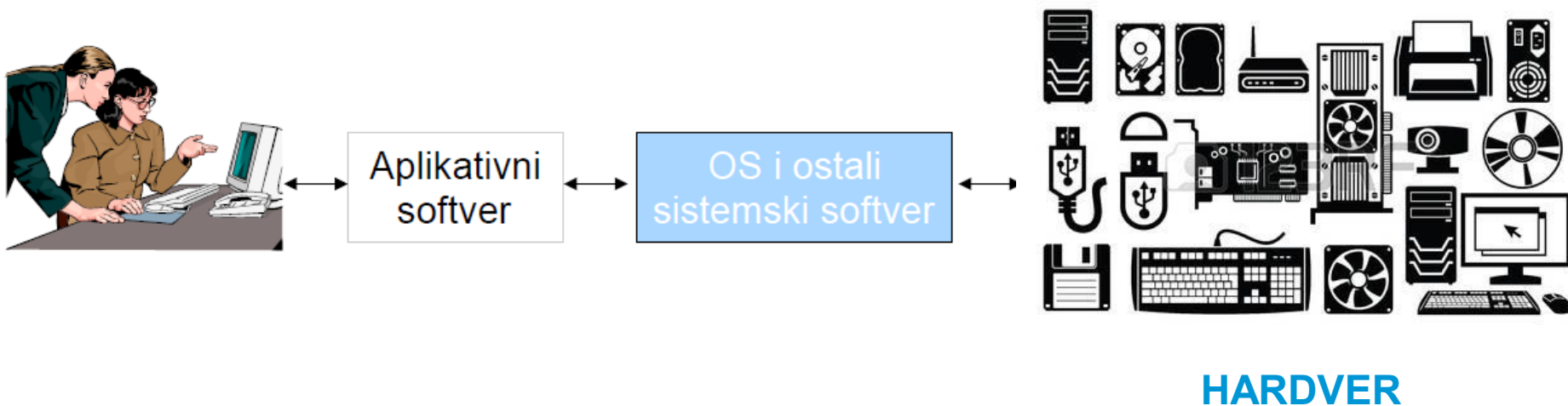
*Predstavlja „sirovu snagu“ računara koji je bez odgovarajućeg operativnog sistema neupotrebljiv*

- Operativni sistem spada u kategoriju sistemskog softvera
- Operativni sistem se oslanja na hardver i čini hardver računara dostupnim i upotrebljivim
- Aplikativni softver treba da na što efikasniji način uz pomoć operativnog sistema iskoristi dostupni hardver računara
- Slojevita struktura računarskog sistema: na dnu je uvek hardver, iznad njega je operativni sistem, a zatim je na vrhu aplikativni softver tj. korisnici



# Operativni sistemi

- Pojam operativnog sistema (OS) podrazumeva:
  - skup programa koji upravljaju računarskim hardverom i koordiniraju rad aplikativnog softvera
  - interfejs između korisnika i hardvera
  - dodatne funkcije upravljanja računarom



# Operativni sistemi i slojeviti model



**upravlja** hardverskim i softverskim resursima sistema



**obezbeđuje** konzistentan aplikativni interfejs i interfejs za interakciju korisnika sa računarom

Svrha operativnog sistema je koordinacija i nadzor hardvera i softvera na takav način da se sistem kojim on upravlja ponaša na predvidljiv i prilagodljiv način

Microsoft Office ...

Baze podataka, ...

igre, ...

Korisnički programi

Kompajleri, interpreteri

Editori

Linkeri

Sistemske programi

**Operativni sistem**

Mašinski jezik

Mikro programi

Fizički uređaji - hardver

HARDVER

# Operativni sistemi i slojeviti model

- OS je program koji služi kao posrednik između korisnika, odnosno njegovih postojećih programa, i raspoloživog hardvera računara



# OS (svrha postojanja)

- OS postoje jer su oni razuman način da se reši problem izgradnje upotrebljivog računarskog sistema
- Aplikativni programi obuhvataju neke zajedničke operacije, kao što su operacije sa U/I uređajima; upravo te zajedničke operacije upravljanja hardverom računara sakupljene na jedno mesto i pogodne za upotrebu od strane više programa čine OS
- OS čini aplikacije prenosivim apstrahujući hardver računara
- OS izvršava korisničke programe i olakšava rešavanje korisničkih problema
- OS omogućava efikasnije iskorišćenje računarskog hardvera



# Tipovi OS prema strukturi

- Dve osnovne podele OS prema njihovoj strukturi su:
  - a) Operativni sistemi sa **monolitnom strukturom** (ovo je bila karakteristika prvobitnih starijih OS jer nije postojala slojevita struktura definisana prema hijerarhiji)
  - b) Operativni sistemi sa **slojevitom hijerarhijskom strukturom** (svi savremeni operativni sistemi):
    - ☐ **kernel** (jezgro)
    - ☐ ostali slojevi
- Broj slojeva zavisi od OS

## Kernel

OS predaje upravljanje CPU da izvrši neki koristan rad, a zatim preuzima upravljanje dovoljno dugo da bi pripremio CPU za sledeći deo posla. U memoriji se uvek nalazi kernel, kao i drugi delovi OS-a koji se trenutno koriste.

# OS sa monolitnom strukturom

- Monolitni operativni sistem je bio realizovan kao skup procedura koje se po potrebi mogu međusobno pozivati, bez ikakvih ograničenja (tzv. *The Big Mess*)
- Korisnički programi koriste servise operativnog sistema tako što se parametri sistemskih poziva smeštaju u registre procesora ili stek, nakon čega sledi pozivanje kernela OS-a
- Posle pozivanja kernela, OS preuzima kontrolu i na osnovu parametara poziva određuje koju sistemsku proceduru treba pozvati. Nakon izvršenja procedure, kontrola se vraća korisničkom programu.
- Monilitni OS koristi tri osnovna skupa programa: glavni program koji obrađuje sistemske pozive, skup sistemskih procedura koje se pozivaju prilikom sistemskih poziva i skup pomoćnih procedura koje koriste sistemske procedure



# OS sa hijerarhijskom strukturom

- U slojevitoj realizaciji (*layered system*), operativni sistem se deli na različite slojeve; Slojevi su organizovani hijerarhijski i svaki sloj može da poziva samo funkcije nižih slojeva
- Slojevi :
  - ☐ nulti sloj upravlja procesorom, tj. dodeljuje procesor različitim procesima
  - ☐ prvi sloj upravlja memorijom, tj. dodeljuje potrebnu memoriju procesima
  - ☐ drugi sloj upravlja komunikacijom između različitih procesa i komandnog interpretera
  - ☐ treći sloj obavlja ulazno-izlazne operacije
  - ☐ na četvrtom sloju funkcionišu korisnički programi



# OS (tradicionalno i moderno shvatanje)

- Različita shvatanja šta operativni sistemi obuhvataju:

## Tradicionalno shvatanje:

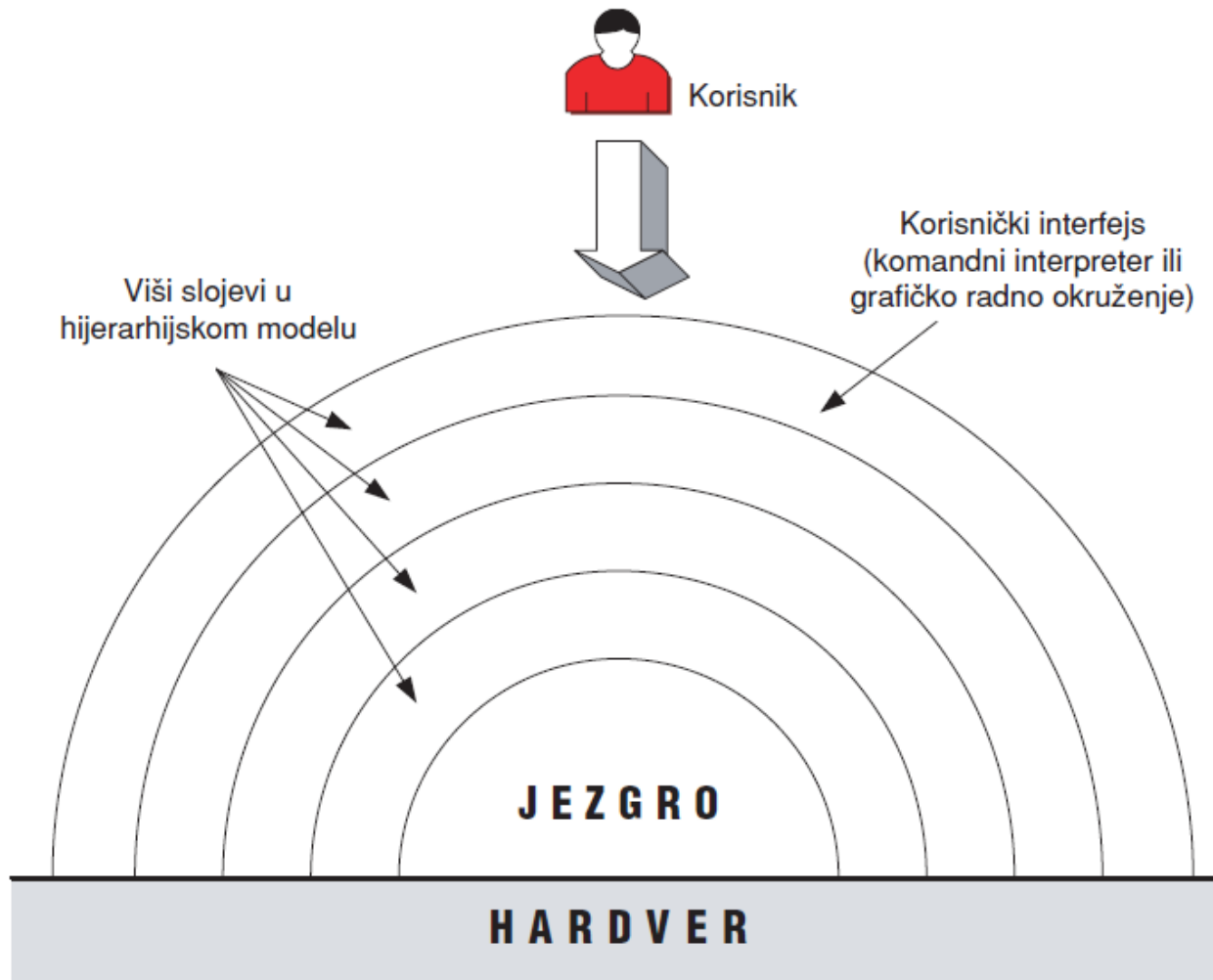
- **kernel** (jezgro) – program koji obavlja osnovne funkcije OS i uvek se nalazi u memoriji
- skup uslužnih sistemskih programa
- **shell** (školjka) – komandni ili grafički korisnički interfejs (GUI) prema funkcijama OS

## Moderno shvatanje: sve prethodno navedeno i još

- luksuzan GUI
- skup uslužnih aplikativnih programa
- programi za mnogobrojne Internet servise ili usluge



# Slojevita struktura OS

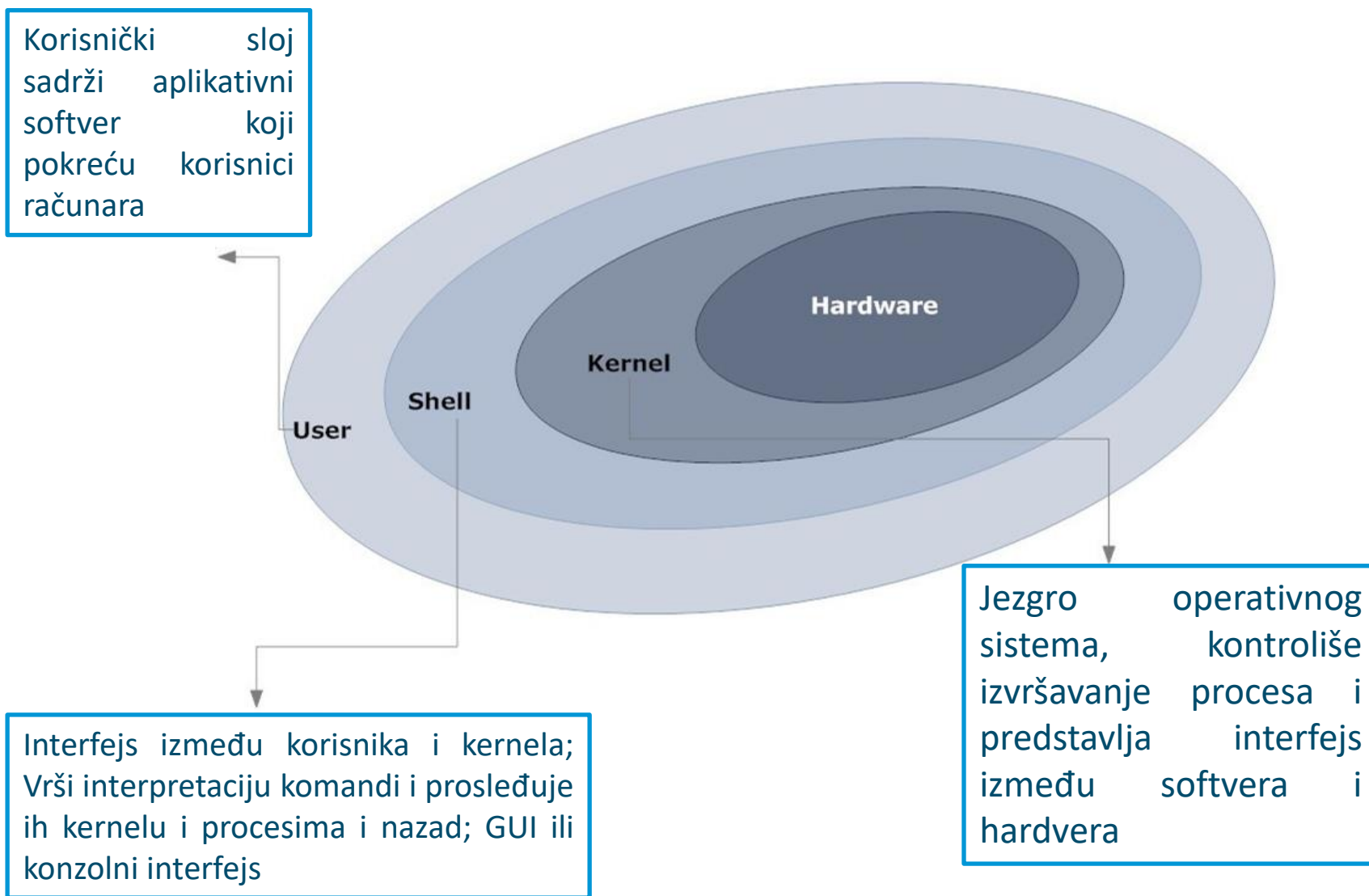


# OS – kernel i slojevi

- Operativni sistem u užem smislu čine:
  - Kernel (jezgro)
  - Upravljački slojevi (*control layers*)
- Kernel je obavezni, rezidentni (stalni) deo OS-a, koji čini njegovu osnovu; Kernel je „srce operativnog sistema“
- Kernel se UVEK nalazi u RAM memoriji tokom rada računara i sastoji se od osnovnih sistemskih rutina (procesa) koje se izvršavaju u pozadini
- Upravljački slojevi operativnog sistema sadrže funkcije za upravljanje različitim resursima računara i po potrebi se učitavaju u RAM memoriju
- U širem smislu OS sadrži i školjku (*shell*) koja je grafičko korisničko okruženje (GUI) putem koga korisnik komunicira sa operativnim sistemom

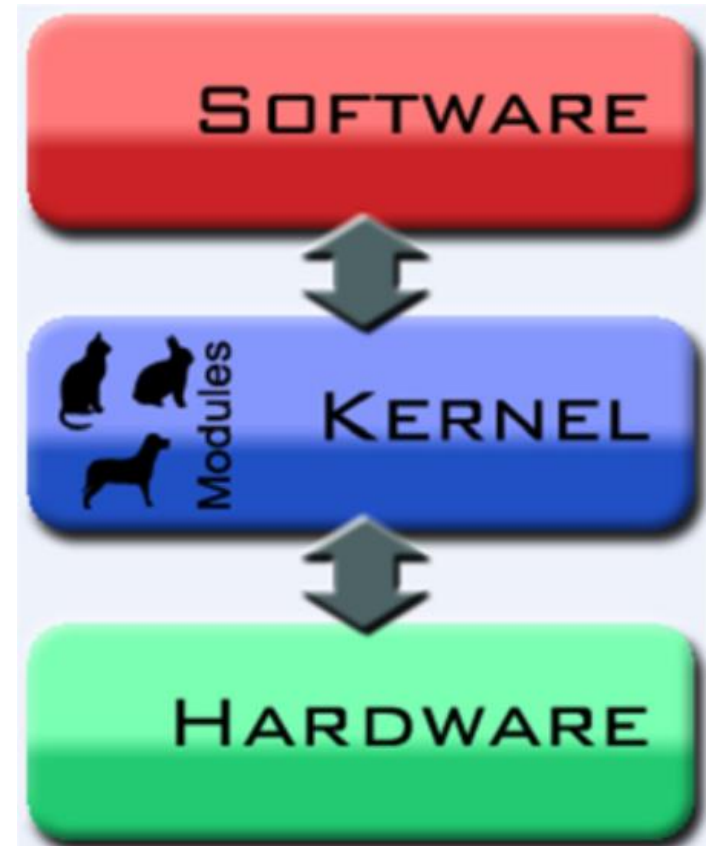


# Struktura OS



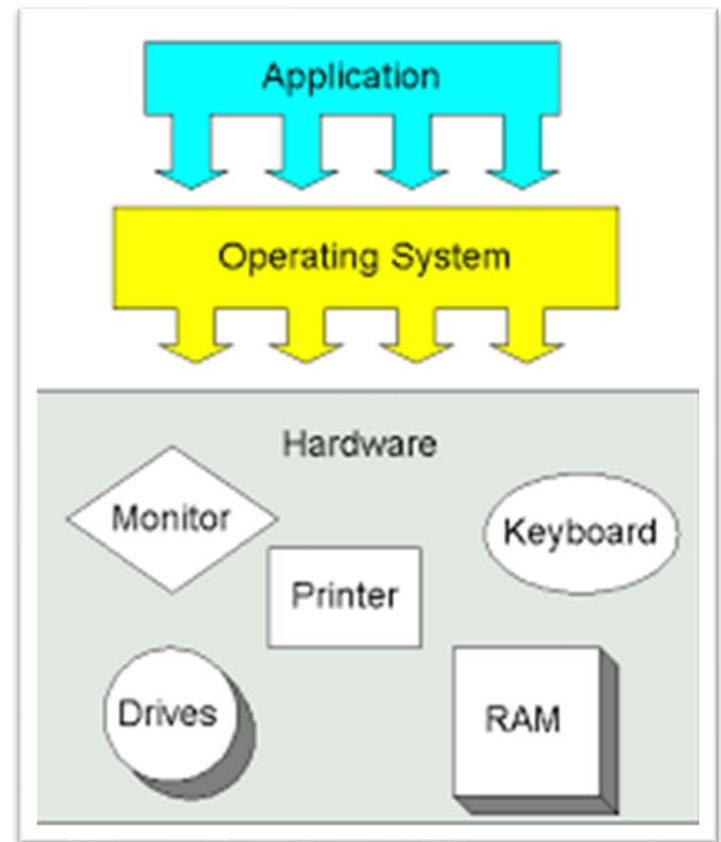
# Kernel OS-a

- **Kernel** je prvi sloj operativnog sistema koji je:
  - ☐ Najbliži sloju hardvera
  - ☐ Povezuje hardver i softver operativnog sistema
  - ☐ Uvek u privilegovanom režimu rada, bez mogućnosti prekida
  - ☐ Sadrži funkcije za upravljanje procesorom (upravlja procesima i određuje kada pojedine instrukcije procesa dobijaju procesor); rad se zasniva na multiprogramiranju



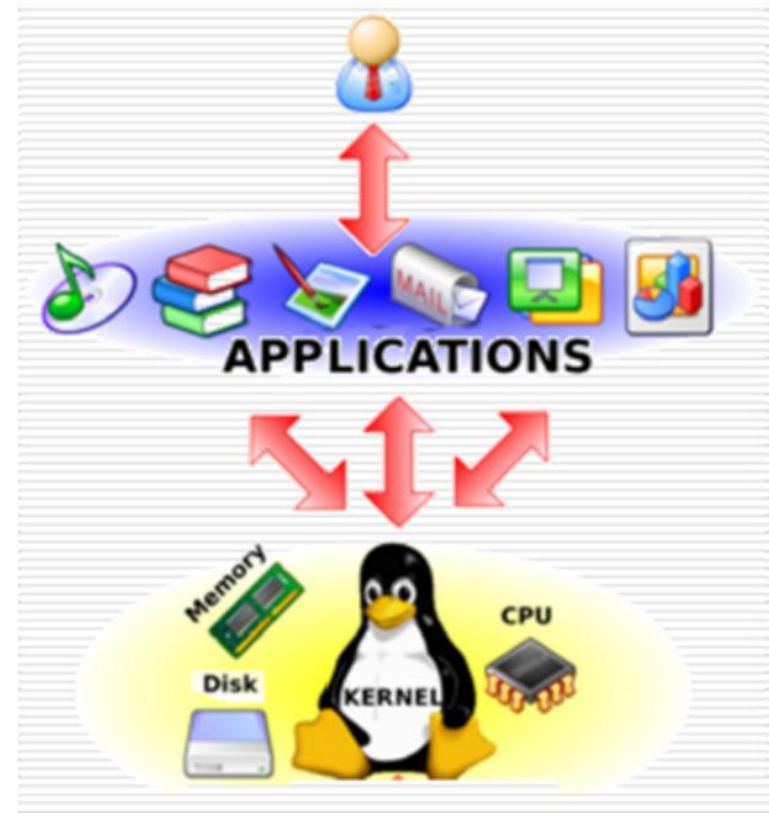
# Upravljački slojevi OS-a

- Upravljački slojevi OS-a sadrže veći broj funkcija koje izvršavaju sledeće aktivnosti:
  - ☐ Upravlja radnom ili operativnom memorijom
  - ☐ Upravlja I/O uređajima
  - ☐ Upravlja podacima
  - ☐ Upravlja spoljašnjom ili sekundarnom memorijom
  - ☐ Koriste se za rad sa mrežnim resursima računara
  - ☐ Koriste se za funkcije bezbednosti i zaštite OS-a



# Shell OS-a

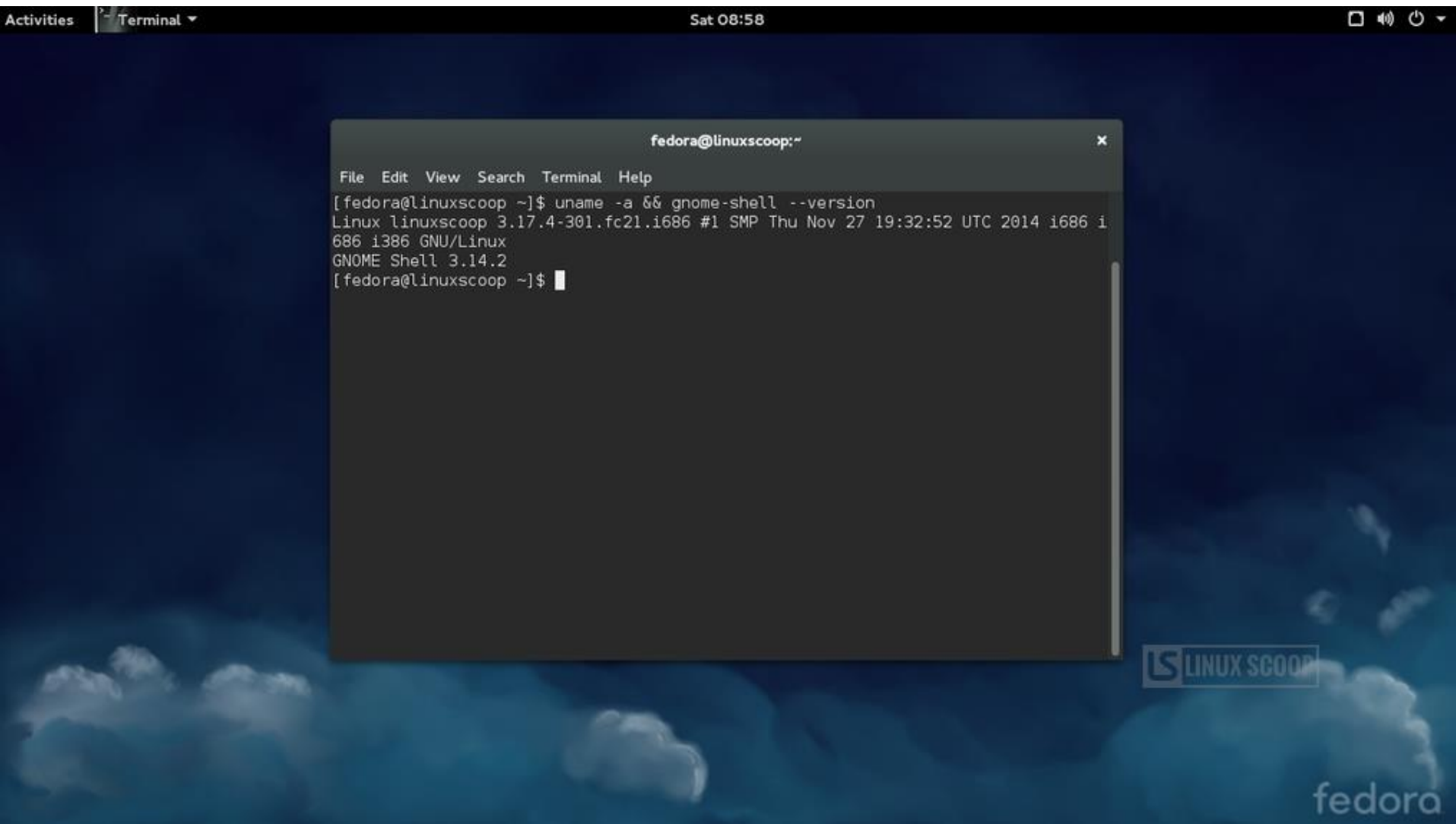
- **Shell OS-a** sadrže najčešće grafičko okruženje ili interfejs za korisnika, kao i:
  - ❑ Komandni jezik odgovarajuće sintakse (DOS, UNIX, Linux...)
  - ❑ Vizuelne kontrole (Windows, Android, Linux, iOS...)
  - ❑ Komunikacija korisnik-računar tj. operativni sistem, dvosmerna komunikacija... OS daje odgovor korisniku u vidu razumljivih poruka ili teksta, kao i zvučnim signalima



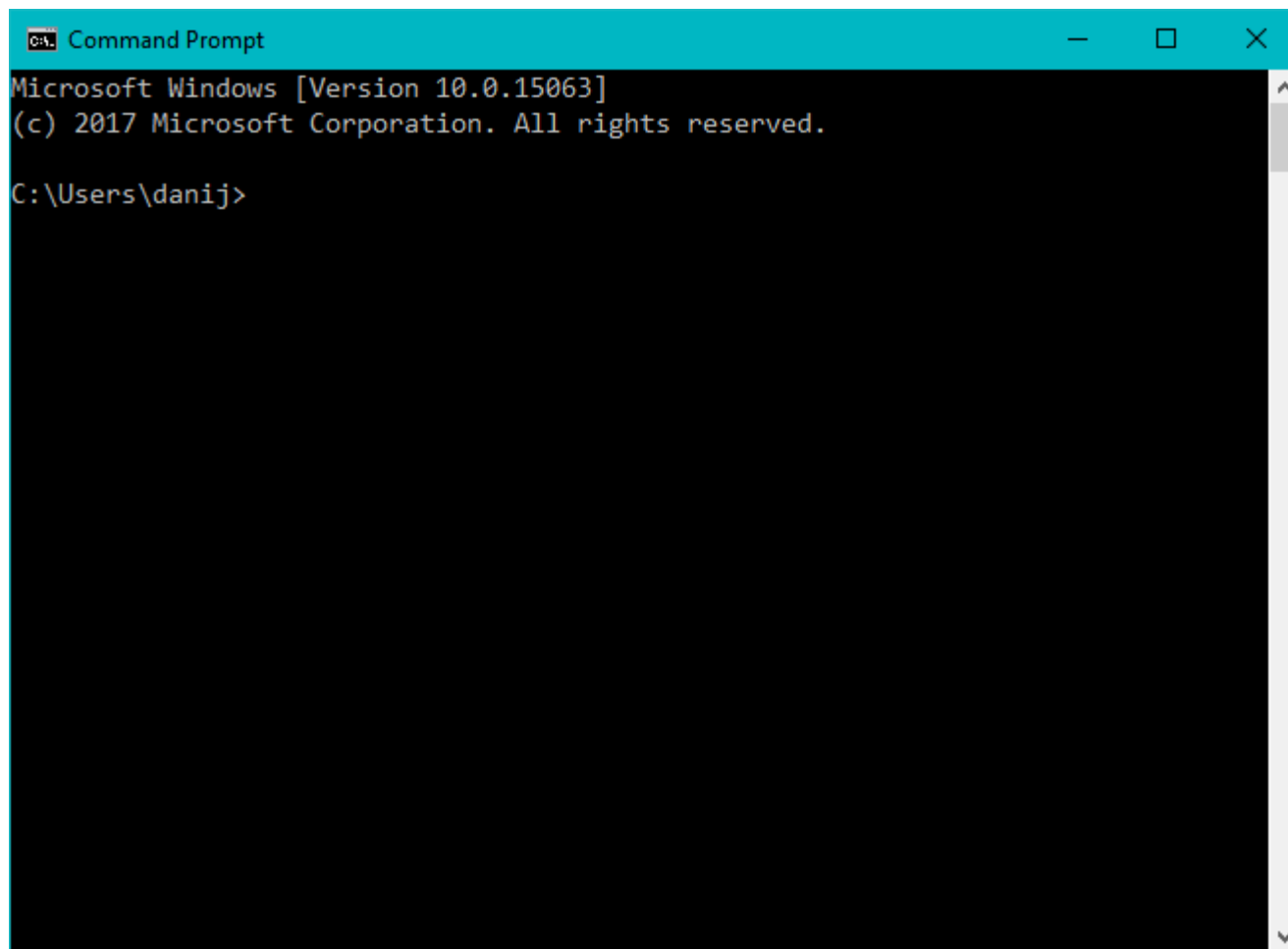
# Shell OS-a

- Shell omogućava da korisnik zadaje komande operativnom sistemu:
  - ❑ Da bi zadao odgovarajuću komandu, korisnik mora imati odgovarajući znak (*command prompt*) koji predstavlja odziv OS-a (čime se označava da je OS spreman za unos komande)
  - ❑ DOS koristi znak **>** kao odziv
  - ❑ Linux i Unix koriste znak **\$** kao odziv, mada on može biti i kao znak **#**
  - ❑ Većina operativnih sistema koristi promenljive prompt znakove
  - ❑ Moderni OS (Windows, Linux, iOS...) imaju vizuelne kontrole: kursore ili pokazivače, ikone, prozore, menije različitih formi, liste, polja
  - ❑ Interfejs modernih OS je *user-friendly* (prilagođen korisniku)

# Linux Fedora



# DOS komandni prompt



```
C:\> Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\dani>
```

# Rad operativnog sistema

- Rad operativnog sistema:
  - Iniciran je od strane **BIOS softvera** i nakon provere ispravnosti hardvera, OS se učitava u RAM (za početak samo njegov rezidentni ili obavezni deo)
  - Omogućava razvoj i korišćenje aplikativnog softvera
  - Utiče na predstavu korisnika o mogućnostima računara



# Šta OS kontroliše

- Operativni sistem je skup sistemskih programa koji omogućavaju i kontrolišu:

- Rad hardvera:

- ✓ procesora
- ✓ memorije
- ✓ I/O uređaja

- Rad softvera

- Radno okruženje za razvoj i korišćenje:

- ✓ hardvera
- ✓ softvera



**PODRŠKA  
HARDVERU I  
SOFTVERU  
RAČUNARA**



**PODRŠKA KORISNIKU  
RAČUNARA**

# Razvoj operativnih sistema

Pokretači evolucije operativnih sistema su:

- Razvoj hardvera - igrački terminali, prozori, straničenje, mobilni uređaji, brži procesorski i memorijski čipovi
- Nove usluge – novi zahtevi korisnika, novi trendovi (*cloud computing*, virtuelizacija, razvoj naprednih računarskih mreža) i sl.
- Ispravke grešaka – zakrpa (*patch*) ispravlja greške (*bug*), ali donosi nove bugove
- Potreba za razvojem naprednijih korisničkih okruženja, upravljanje pokretima, glasom, korišćenje sistema za ugradnju, senzora itd...

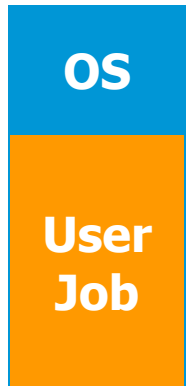


# OS – podela prema nameni i načinu obrade poslova

- Prema načinu obrade poslova, OS se klasifikuju kao:
  - a) Paketni sistemi (*batch*)
  - b) Interaktivni ili sistemi sa vremenskom raspodelom (*time-sharing*)
- Prema funkcionalnim osobinama računarskog sistema za koji su namenjeni, OS se dele u sledeće kategorije:
  - a) OS za PC
  - b) OS sa deljenjem vremena
  - c) Multiprocesorski OS
  - d) OS za distribuirane sisteme
  - e) OS za rad u realnom vremenu
  - f) Mrežni OS
  - g) Klasterski OS

# Paketni sistemi

- Paketni sistemi (*batch system*):
  - prvi računari 1960-ih i 70-ih
  - ulazni uređaji: čitač kartica i magnetne trake
  - izlazni uređaj: linijski štampač, bušać kartica i magnetne trake
  - nema interakcije sa korisnikom – korisnik pripremi posao (*job*) za obradu (program+ulazni podaci), operater ga postavi na sistem, pokrene izvršavanje i vrati korisniku rezultat (izlazni podaci ili izveštaj o grešci)
- OS je sasvim jednostavan:
  - jedini zadatak je preći sa jednog posla na drugi
  - stalno prisutan u memoriji
- Operater pravi paket (*batch*) srodnih poslova i pokreće ih kao grupu

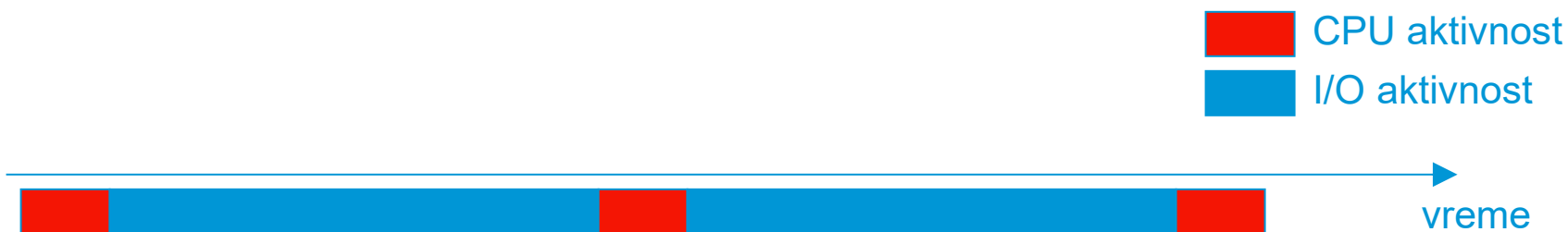


# Paketni sistemi

- Problem: CPU je često neiskorišćen čekajući na I/O operaciju:

CPU ciklusi: mikrosekunde ili nanosekunde

Odziv I/O uređaja: milisekunde ili sekunde

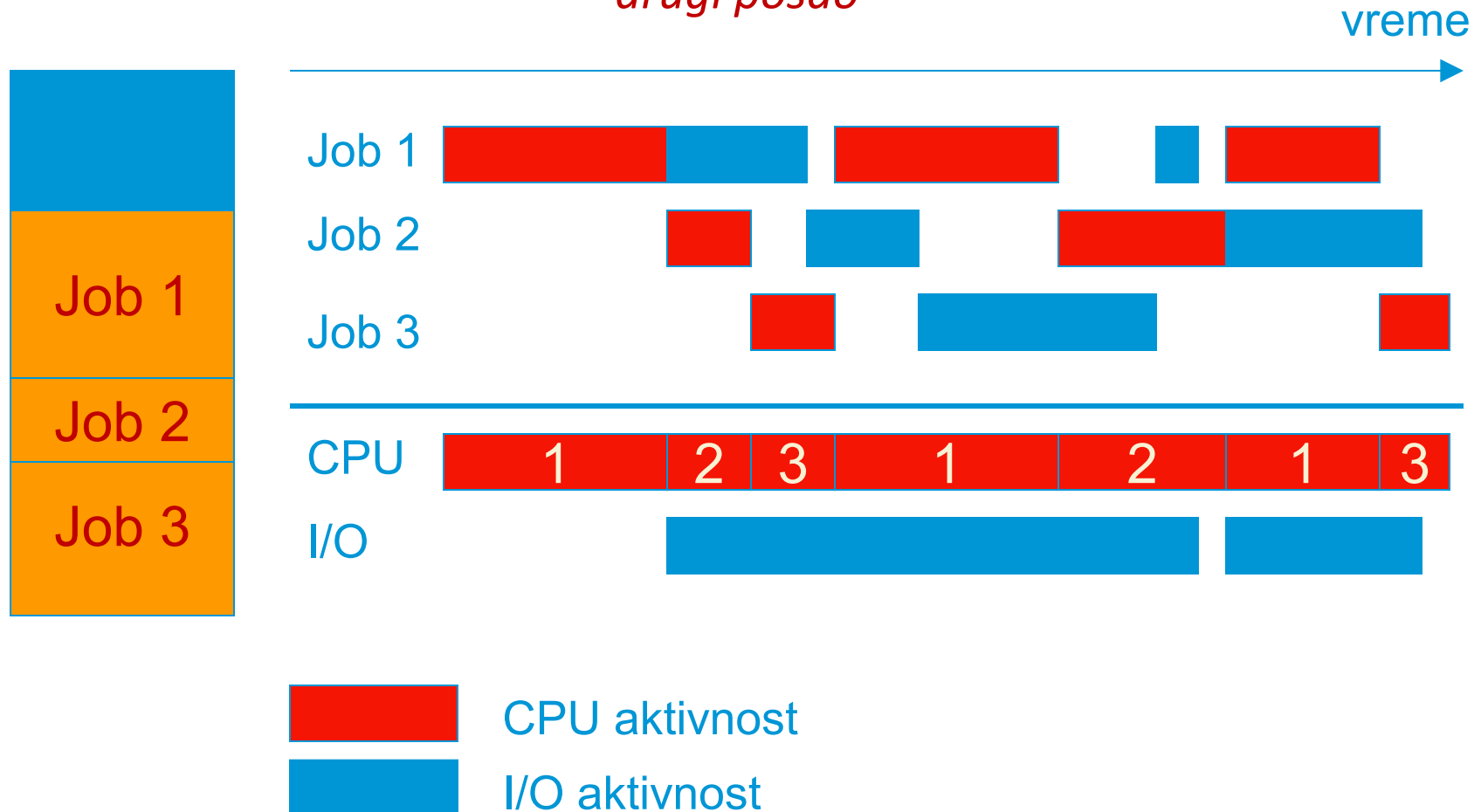


- Uvođenje diskova omogućilo je direktan pristup pojedinačnom poslu, bez potrebe njihove sekvencijalizacije
- Raspoređivanje poslova (*job scheduling*): iz skupa raspoloživih poslova (*pool*), izabrati onaj ili one koji će se učitati u memoriju i izvršavati



# Multiprogramiranje

*Multiprogramiranje (multiprogramming) znači izvršavati više poslova upredo; dok jedan posao čeka na završetak I/O operacije, CPU izvršava drugi posao*



# OS sa vremenskom raspodelom

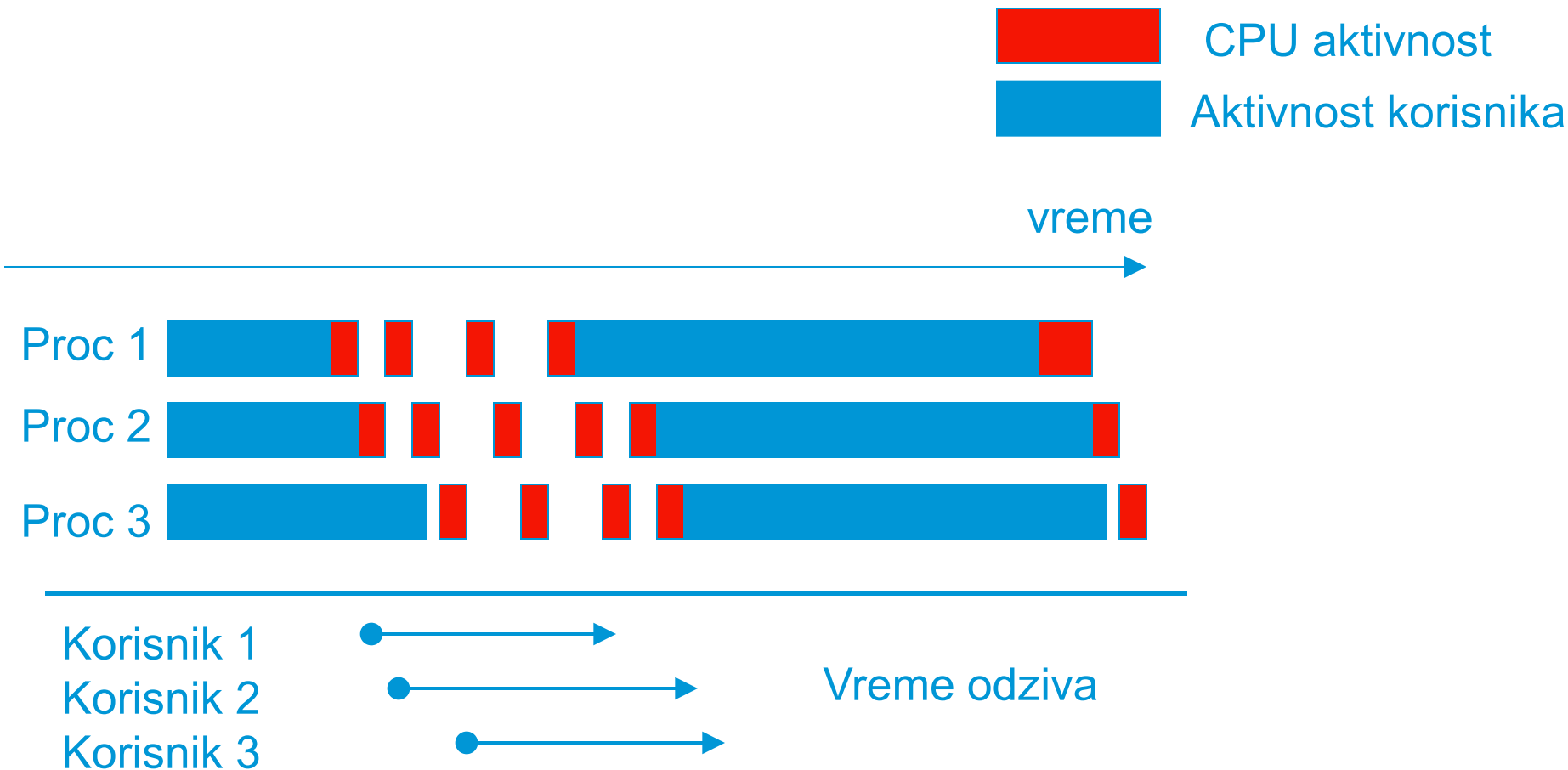
- Uopštenje principa multiprogramiranja podrazumeva interaktivne višekorisničke sisteme zasnovane na raspodeli vremena (*time-sharing, multitasking*)
- Ideja: osim kada sam zatraži I/O operaciju, posao (*task*) može da izgubi procesor i kada mu istekne dodeljeno CPU vreme
- OS dodeljuje CPU vreme svakom poslu i relativno često preuzima procesor
- Rezultat je da svaki korisnik ima utisak da računar radi samo za njega sa dovoljno dobrim vremenom odziva, a računar opslužuje više korisnika

*Program koji je učitao u memoriju i izvršava se uporedo sa drugim programima naziva se proces (process)*



# OS sa vremenskom raspodelom

Generički oblik interaktivnog procesa:



# OS sa vremenskom raspodelom

- Razlikovati pojam **programa** od **procesa**: proces predstavlja izvršavanje nekog programa nad datim skupom podataka. Više procesa može biti aktivirano nad istim programom
- Primeri:
  - monoprogramski, monoprocesni: specijalizovani ili ugrađeni (*embedded*) sistem za upravljanje nekim hardverskim sistemom
  - multiprogramski, monoprocesni: PC starije generacije koji može imati u memoriji i izvršavati samo jedan program u jednom trenutku; to su stariji paketni sistemi
  - monoprogramski, multiprocesni: specijalizovani sistemi posebne namene sa više korisnika, serverski sistem, npr. Web pretraživač, DBMS, rezervacija avio-karata itd.
  - multiprogramski, multiprocesni: sistemi sa raspodelom vremena, svi moderni OS
- Prema broju korisnika: samo jedan korisnik u datom trenutku (npr. personalni sistem) i više korisnika u jednom trenutku; obično su multiprocesni



# OS za personalne računare

- Počeci 1970-ih: monoprocesni, monokorisnički desktop sistemi računara; razvoj pogodnih grafičkih korisničkih interfejsa (GUI) ostvarena je ergonomičnost tj. prilagođenost korisniku
  - Danas su to multiprocesni, jedno- ili višekorisnički OS (Linux, Windows, Unix, Apple OSX...)
  - Aspekt efikasnosti upotrebe manje važan nego ranije (jedan ili malo korisnika u jednom trenutku)
    - Važniji aspekti razvoja ovih računarskih sistema su:
- ✓ Interaktivnost
  - ✓ Vreme odziva
  - ✓ Multitasking
  - ✓ Pogodnost upotrebe
  - ✓ Umrežavanje i pristup Internetu
  - ✓ Zaštita
  - ✓ Pouzdanost

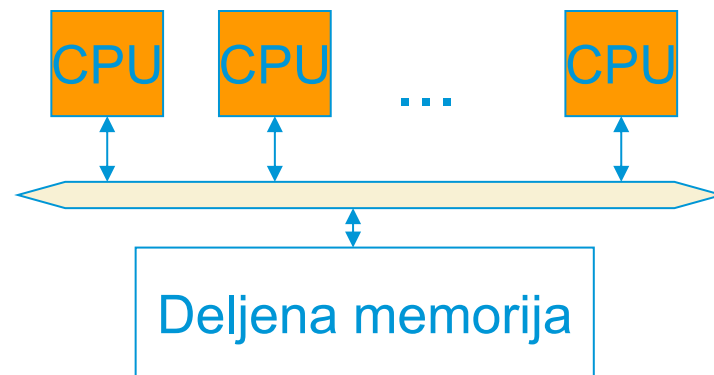


# OS sa deljenjem vremena

- OS sa deljenjem vremena (*time-sharing systems*) nastali su kao specijalna klasa velikih sistema u kojoj je svakom korisniku omogućena on-line komunikacija sa svojim poslom i OS-om
- Vreme odziva se uvodi kao kriterijum za ocenu efikasnosti i koriste se tehnike multiprogramiranja (više poslova koji su u memoriji istovremeno) i deljenja vremena (posle isteka vremenskog kvantuma svaki posao mora da preda kontrolu drugom poslu i sačeka svoje novo vreme)
- Ovi OS se dele na dve posebne klase: **upitni sistemi** (*file interrogation systems*) i **transakcioni sistemi** (*transaction processing systems*).
- Kod upitnih sistema (npr. IS baza podataka), veoma je bitno da vreme odziva za svaki postavljeni upit bude veoma kratko; Transakcioni sistemi su slični upitnim, s tim što se kod njih vrlo često modifikuju baze podataka. Primer su sistemi za rezervaciju karata i bankarsko poslovanje



# Multiprocesorski OS



- Više procesora sa deljenom memorijom koji rade u paralelnom režimu
- Cilj je povećati propusnu moć (*throughput*) ili količinu obrađenih podataka u jedinici vremena; Povećanje nije linearno zbog međuprocesorske sinhronizacije
- Ušteda zbog deobe perifernih uređaja i povećanje pouzdanosti tolerancijom otkaza (*fault tolerance*) jer sistem nastavlja da radi i ako otkáže jedan ili više procesora
- Simetrični i asimetrični sistemi; kod simetričnih se svakom procesoru dodeljuje jedan proces i oni se izvršavaju nezavisno, bez slabljenja performansi i većina modernih OS podržava ovaj način rada; kod asimetričnih se svakom procesoru se dodeljuje specifičan posao, postoji jedan glavni procesor (*master*) koji kontroliše ceo sistem i koji dodeljuje poslove ostalim sporednim procesorima (*slaves*)

# OS za distribuirane sisteme

- Distribuirani sistemi (*distributed systems*) predstavljaju grupe računara koji ne dele zajedničku memoriju i sistemski takt-signal, već svaki računar ima sopstvenu lokalnu memoriju, a međusobna komunikacija se ostvaruje putem računarske mreže realizovane kao LAN (lokalna mreža) ili WAN (mreža šireg područja)
- Osim podataka, datoteka i štampača, distribuiraju se i procesi
- Distribuirani sistemi zahtevaju mrežnu infrastrukturu i mogu biti realizovani ili kao **klijent/server arhitektura** ili kao **ravnopravni računarski sistemi** koji dele resurse na mreži P2P (*peer-to-peer systems*)
- Svi moderni OS podržavaju umrežavanje korišćenjem komunikacionih protokola (npr. TCP/IP, PPP)



# OS za rad u realnom vremenu

- OS za upravljanje u realnom vremenu RTOS (*real-time systems*) spadaju u klasu specijalnih operativnih sistema
- Glavna karakteristika ovih sistema je davanje odziva u propisanom vremenskom intervalu i precizno definisana vremenska ograničenja u kojima moraju da se dogode odzivi; Kod njih nije samo važno da rezultat bude logički ispravan, već i da je proizveden na vreme
- Glavni izvori podataka su senzorski uređaji, razni prekidači, A/D i D/A konvertori, releji, aktuatori itd.
- Čvrsti (*hard RTOS*): definisani vremenski rokovi moraju da budu ispoštovani, inače će doći do tragičnih posledica po živote ljudi, materijalna sredstva ili životnu sredinu
- Meki (*soft RTOS*): definisane vremenske rokove treba poštovati, ali je dopustivo da se oni ponekad i prekorače, sve dok su performanse sistema u okvirima zadovoljavajućeg



# Mrežni i klusterski OS

- Mrežni operativni sistemi (network OS) obezbeđuju okruženje u kome korisnici sa svojih lokalnih računara mogu pristupiti resursima udaljenih računara ili servera na dva načina:
  - procedurom daljinskog prijavljivanja na sistem (remote login)
  - razmenom datoteka sa udaljenim sistemom (remote file transfer)
- Posebnu, mnogo kvalitetniju klasu mrežnih operativnih sistema predstavljaju distribuirani sistemi, kod kojih se gubi koncept lokalne i udaljene mašine
- Klusterski ili udruženi sistemi (*clustered systems*) sastoje se od dva ili više nezavisnih računara koji dele diskove i čvrsto su povezani LAN mrežom. Svaki računar u udruženom sistemu naziva se čvor (*node*) i na svakom čvoru izvršava se jedan nivo softvera za udruživanje
- Postoje dve vrste klusterskih formi: asimetrične i simetrične



# Savremeni operativni sistemi

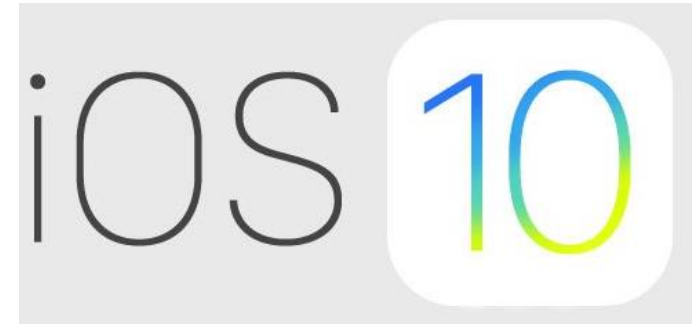
- Najrašireniji operativni sistemi današnjice koji se koriste na računarima opšte namene su grupisani u dve porodice:
  - a) porodica Juniksolikih (Unix)
  - b) porodica Microsoft Windows operativnih sistema
- Veliki računari i računari posebne namene koriste izmenjene ili posebno naručene operativne sisteme koji ne moraju biti ni u kakvoj vezi sa Windowsom ili Unixom ali su, po pravilu, bliži Unixu nego Windowsu
- Pod Unix operativnim sistemima se danas najčešće podrazumevaju neka od Linux distribucija, ili BSD OS
- Sa druge strane, Windows OS su nastali na bazi MS-DOS operativnog sistema, i razvijali su se u dva smera i to kao Windows OS i kao Windows OS sa NT platformom



# Karakteristike savremenih OS

- Savremeni operativni sistemi karakterišu se sledećim osobinama:

- ☐ Konkurentnost
- ☐ Deoba resursa
- ☐ Pouzdanost
- ☐ Sigurnost
- ☐ Upotrebljivost



# Konkurentnost OS

- Konkurentnost (*concurrency*) omogućava naizmenično (kvaziparalelno) izvršavanje više simultanih, paralelnih programa
- Primeri konkurentnosti su preklapanje I/O operacija i operacija izračunavanja ili koegzistencija više programa u RAM memoriji
- Konkurentnost izaziva probleme pri prelasku s jedne aktivnosti na drugu, probleme zaštite jedne aktivnosti od druge i sinhronizacije aktivnosti koje su međusobno zavisne
- Jedan procesor u jednom trenutku može izvršavati samo jednu instrukciju jednog programa; Da ne bi svaki pokrenuti program čekao kraj izvršavanja prethodno pokrenutog programa, OS koristi *multi-tasking* tehniku:
  - ☐ svaki program se deli na procese
  - ☐ procesi svih pokrenutih programa se izvršavaju naizmenično tj. postaju konkurentni
  - ☐ korisnik ima privid paralelnog izvršavanja

# Deoba resursa OS

- Konkurentne aktivnosti imaju kao posledicu deljenje (*sharing*) resursa ili informacija
- Razlozi za deljenje resursa su višestruki; Obezbeđivanje dovoljnih resursa za svakog korisnika posebno je najčešće preskupo; Poželjno je nadovezivanje rada jednog korisnika na rad drugog korisnika, deljenje podataka, tj. korišćenje istih podataka između različitih programa i otklanjanje redundanse resursa
- Savremeni OS koriste deljivu RAM memoriju:
  - Procesi različitih pokrenutih programa mogu se istovremeno nalaziti u memoriji i čekati svoj red izvršavanja
  - Savremeni OS poseduju napredne tehnike upravljanja i preklapanja memorijskih blokova u kojima su podaci i instrukcije čime se poboljšava efikasnost OS-a



# Pouzdanost, sigurnost, upotrebljivost OS

- Pouzdanost OS karakterišu učestalost pojava zastoja i grešaka u okviru sistema:
  - Zavisi od samog OS ali i od hardvera
  - Faktori koji utiču na pouzdanost su: konfiguracija računarskog sistema, način organizovanja podataka u okviru OS, zahtevi korisnika itd...
- Sigurnost OS:
  - Zaštita programa i pripadajućih podataka sistema
  - Zaštita jednog programa u okviru sistema od uticaja drugog
  - Zaštita grupe programa od ostalih u sistemu
- Upotrebljivost OS:
  - Podržavanje različitih režima rada
  - Mogućnost rada na različitim hardverskim platformama i procesorskim arhitekturama
  - Windows 10 je prilagođen za rad na desktop računarima, ali i na prenosivim uređajima (laptop, ultrabook, tablet, smartphone...)



# Funkcije operativnih sistema

- Savremeni OS obezbeđuju sledeće **funkcije**:
  - Automatsko funkcionisanje računarskog sistema
  - Obezbeđivanje dobrog interfejsa za korisnike i operatere
  - Upravljanje procesima
  - Upravljanje memorijom
  - Upravljanje I/O uređajima
  - Upravljanje podacima
  - Zaštita podataka
  - Komunikacija sa drugim računarskim sistemima i višestruki pristup
  - Upravljanje greškama
  - Oporavak sistema



# Upravljanje procesima

- Kod savremenih multiprogramskih OS upravljanje procesima je složen proces
- Proces je logički segment programa u fazi izvršavanja (često se koriste sinonimi „zadatak (task)“ ili „posao (job)“)
- Procesi se mogu naći u statičnoj i dinamičnoj fazi:
  - Statična faza podrazumeva da program nema svoje procese i on je samo skup naredbi koje se nalaze na hard ili SSD disku računara
  - Dinamična faza programa nastaje nakon njegovog pokretanja i tada on dobija svoju „dinamiku“ kroz logičke segmente ili grupe instrukcija
- Procesi mogu biti delovi sistemskih ili aplikativnih programa u fazi njihovog izvršavanja



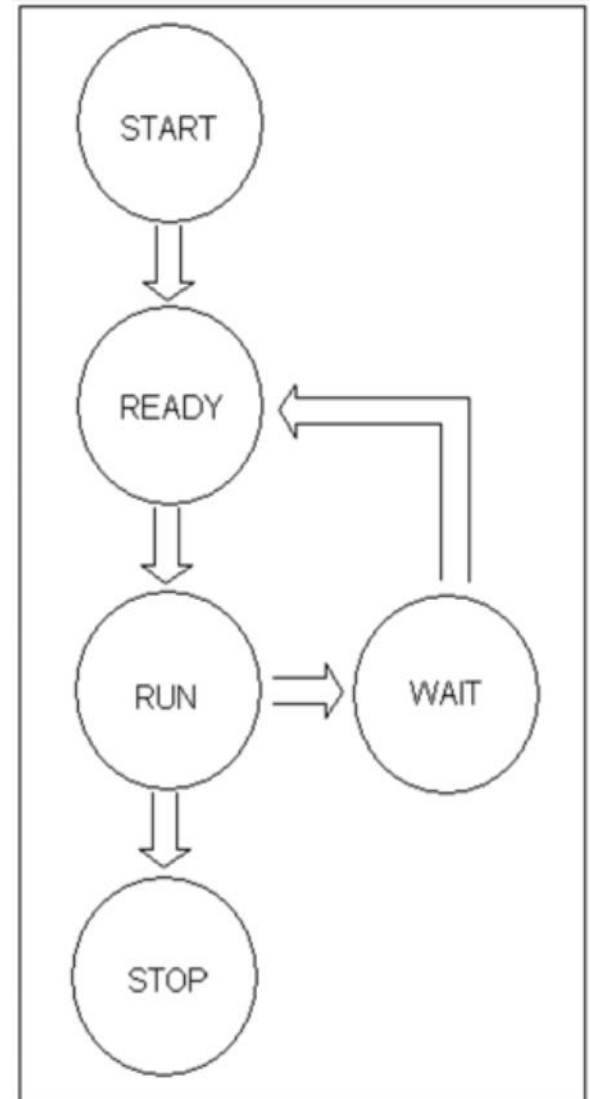
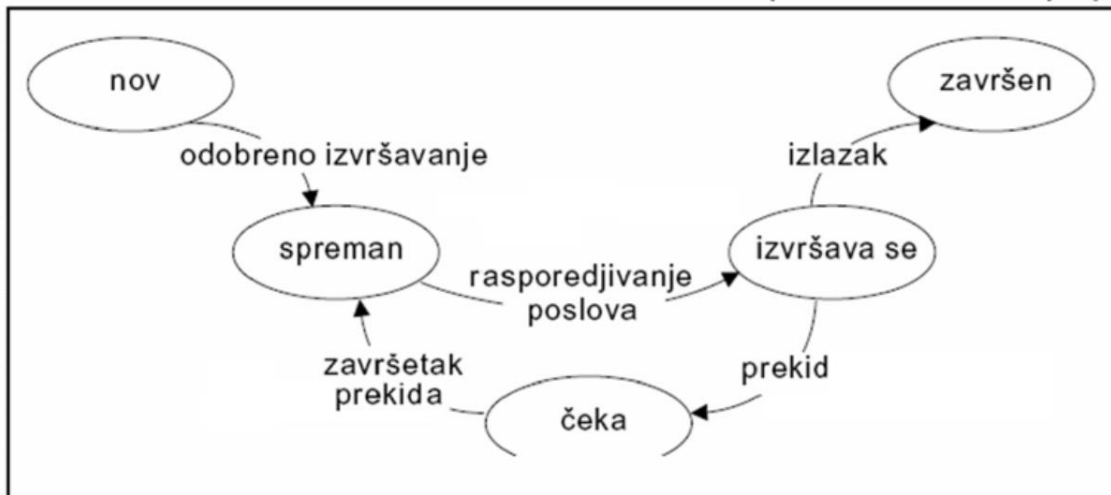
# Upravljanje procesima

- Svaki put kada se isti segment programa aktivira, on je novi proces
- Procesi od startovanja do prekida prolaze kroz niz faza ili mogućih stanja:
  - 1) **START** (početak novog procesa)
  - 2) **READY** (proces je spreman za izvršavanje i čeka da mu se dodeli procesor)
  - 3) **RUN** (proces se izvršava, tj. procesor izvršava njegove instrukcije)
  - 4) **WAIT** (proces čeka na izvršavanje)
  - 5) **STOP** (proces se prekida nakon njegovog izvršavanja)



# Upravljanje procesima

- Procesi od startovanja do prekida prolaze kroz niz faza ili mogućih stanja
- U stanjima START i STOP svaki proces može biti samo jednom
- U stanjima READY, RUN i WAIT procesi mogu biti proizvoljan broj puta



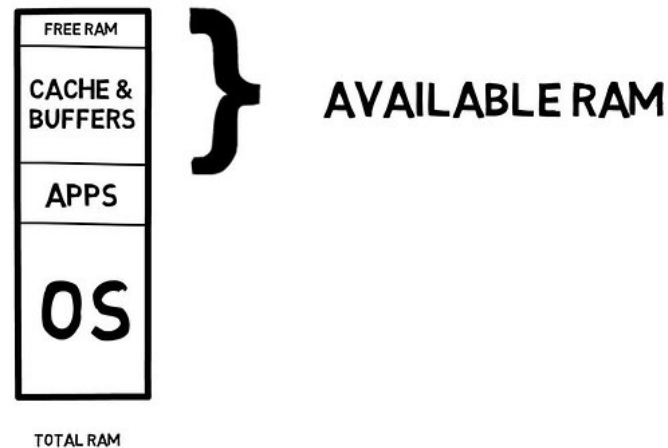
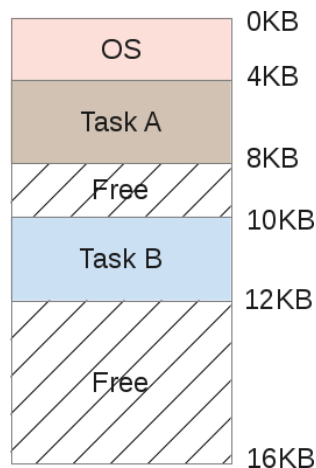
# Upravljanje memorijom

- Upravljanje operativnom memorijom od strane OS-a je od izuzetnog značaja i takođe predstavlja složen proces
- OS u svakom trenutku ima sve informacije o stanju operativne memorije i njenim memorijskim lokacijama
- Savremeni OS imaju napredne algoritme za iskorišćenje memorijskih resursa
- OS kontroliše:
  - 1) Dodelu memorije procesima
  - 2) Način korišćenja memorije od strane svakog procesa
  - 3) Način kako se memorija „oslobađa“ od sadržaja
  - 4) Načine zamene sadržaja u memorijskim lokacijama
  - 5) Razmenu podataka između memorije i procesora



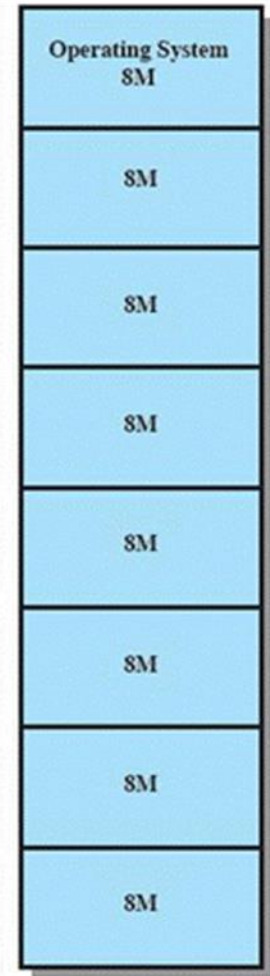
# Upravljanje memorijom

- Dodela memorije od strane OS može se realizovati kao:
  - 1) Kontinualna dodela memorije
  - 2) Dodela memorije u vidu particija (*partitioning*)
  - 3) Dodela memorije u vidu stranica ili straničenje (*paging*)
  - 4) Dodela memorije u vidu segmenata ili segmentacija (*segmentation*)



# Upravljanje memorijom

- **Kontinualna dodela memorije** podrazumeva da se svakom procesu redom dodeli deo RAM prostora i metod se koristio kod starijih OS; nedostatak ovog načina je što ne podržava konkurentnost OS pa samim tim nije efikasan način korišćenja memorije
- **Particioniranje memorije** koristi particije ili delove RAM-a koji se koriste naizmenično za različite procese programa; Particioniranje RAM-a može biti statičko i dinamičko; kod statičkog se veličina particije određuje na početku izvršavanja programa, a kod dinamičkog se veličina particije rezerviše tokom izvršavanja programa



# Upravljanje memorijom

- **Straničenje memorije** podrazumeva RAM prostor deli na „stranice memorije“ (*pages*) ili blokove fiksne veličine (okviri ili frejmovi); Procesi programa se dele na „stranice procesa“ tj. delove programa fiksne veličine (logičke stranice); Program čeka dok se ne oslobodi „stranica memorije“ potrebne veličine za svaku „stranicu procesa“
- Izvršava se procedura smeštanja „stranica procesa“ u „stranice memorije“
- Omogućava da se u memoriji istovremeno mogu izvršavati znatno veći broj programa nego što je fizička veličina memorije
- Dozvoljava konkurentnost procesa i efikasno korišćenje memorijskog prostora



# Upravljanje memorijom

- **Segmentacija memorije** je metoda upravljanja memorijom koja podržava logički korisnički pogled na memoriju
- Segmentacijom se programi dele na logičke celine (logički povezane grupe procesa)
- Sama struktura programa nije kontinualna jer programi se logički dele na više nezavisnih celina; Sam kôd se sastoji od više celina (tabele, polja, stek, promenljive, itd...); Svaki od ovih logičkih segmenata dobija ime pomoću koga se referencira i može nezavisno da se učitava u memoriju
- Segmentacija omogućava da se dinamički menja veličina svake od ovih logičkih celina
- Najzastupljenije je kombinovanje straničenja i segmentacije memorije



# Windows OS

- Smatra se da oko 90% ljudi danas koristi neku od verzija Windows OS-a (Windows 10/11). Razlozi za to su višestruki:
  - Lako, jednostavno i moderno *user-friendly* grafičko korisničko okruženje (interfejs)
  - Mogućnost multi-tasking rada (istovremeno više pokrenutih programa ili „prozora“)
  - Ugrađena „plug & play“ tehnologija automatskog prepoznavanja i instaliranja hardverskih komponenti
  - Podrška za umrežavanje i rad sa velikim brojem mrežnih servisa
  - Solidan sistem zaštite podataka, korisničkih naloga i sistema
  - Mogućnost klijent-server rada sistema
  - Korišćenje cloud servisa i zaštite podataka
  - Jednostavan i redovan sistem ažuriranja OS i kreiranja rezervnih kopija podataka (*backup*)

# MS-DOS

```
C:\> Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\danij>ipconfig /all

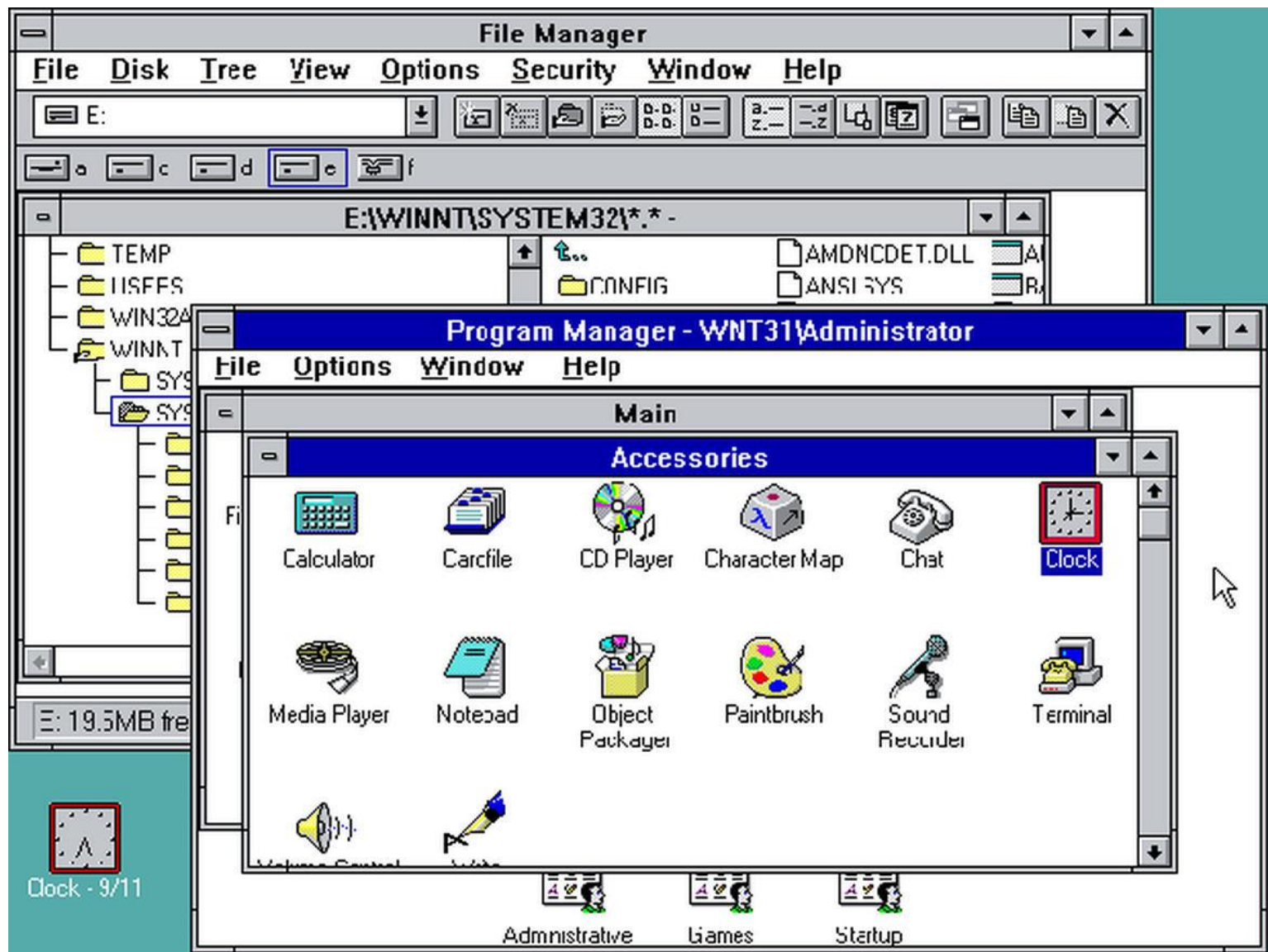
Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : DESKTOP-BC7M75M
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . : sbb.rs

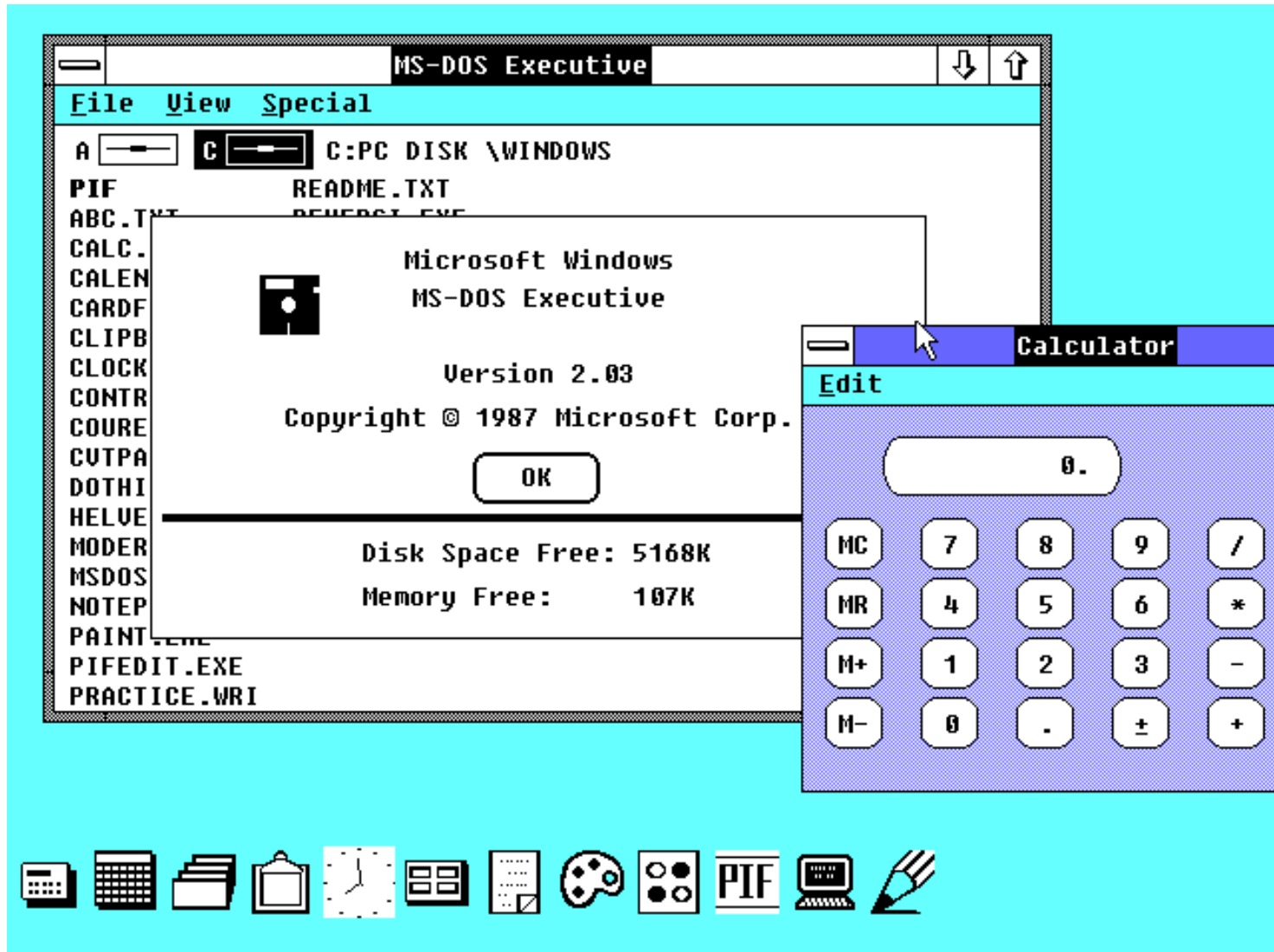
Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . : sbb.rs
    Description . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
    Physical Address. . . . . : 1C-6F-65-4F-B0-82
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::29f4:6529:4a97:8a0f%6(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.10(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . : Sunday, April 23, 2017 8:34:01 AM
```

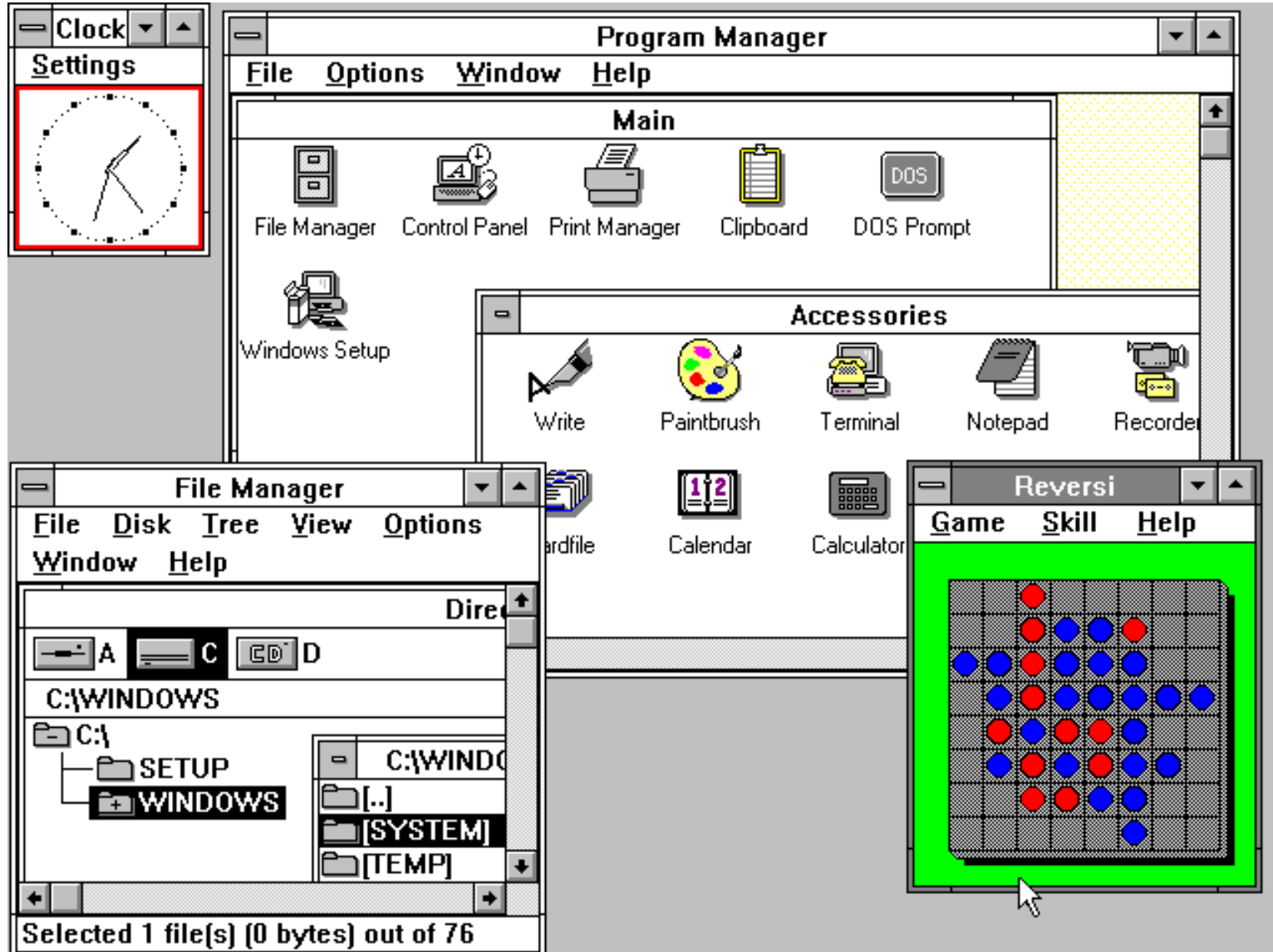
# Windows 1.0



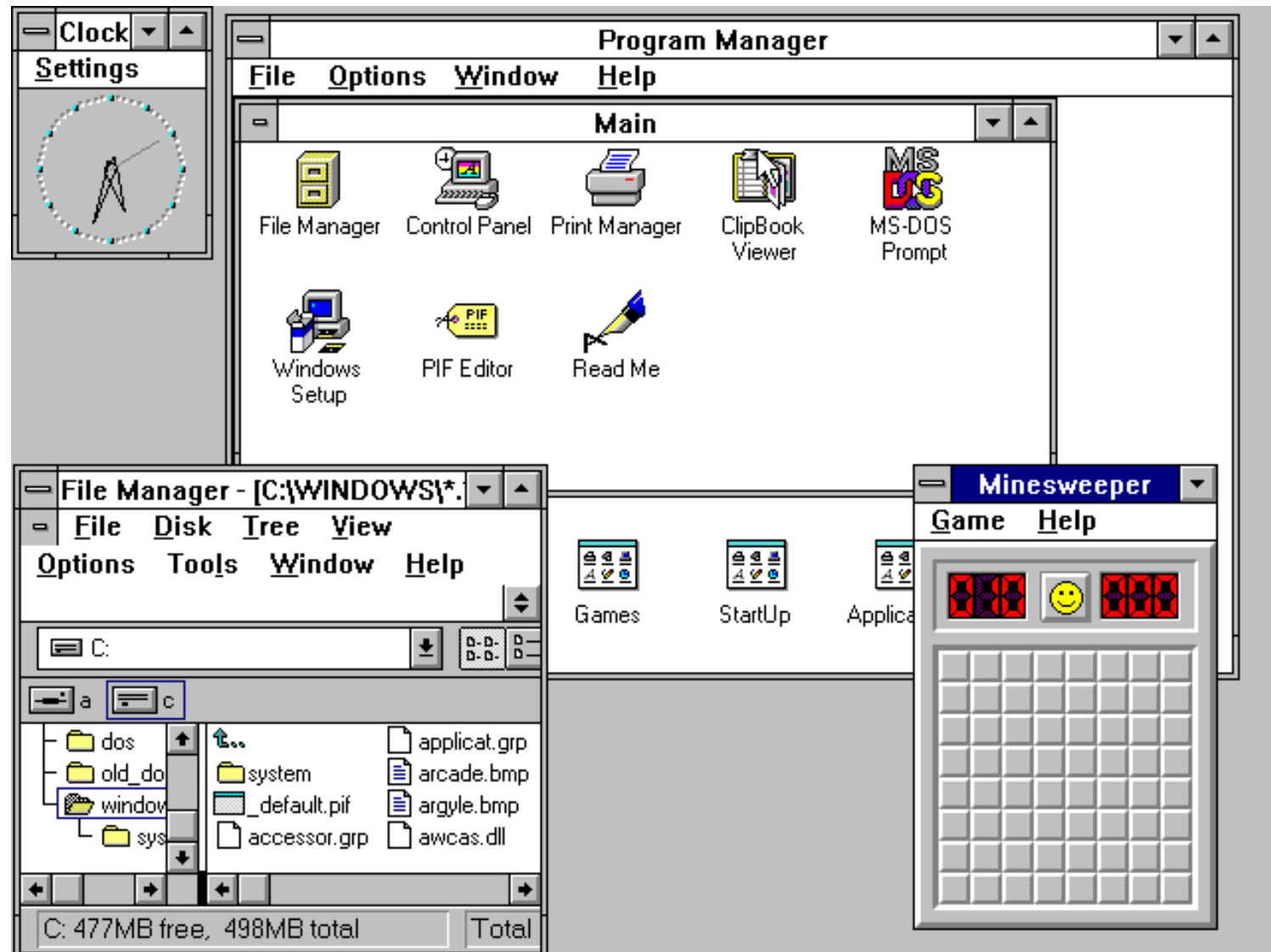
# Windows 2.0



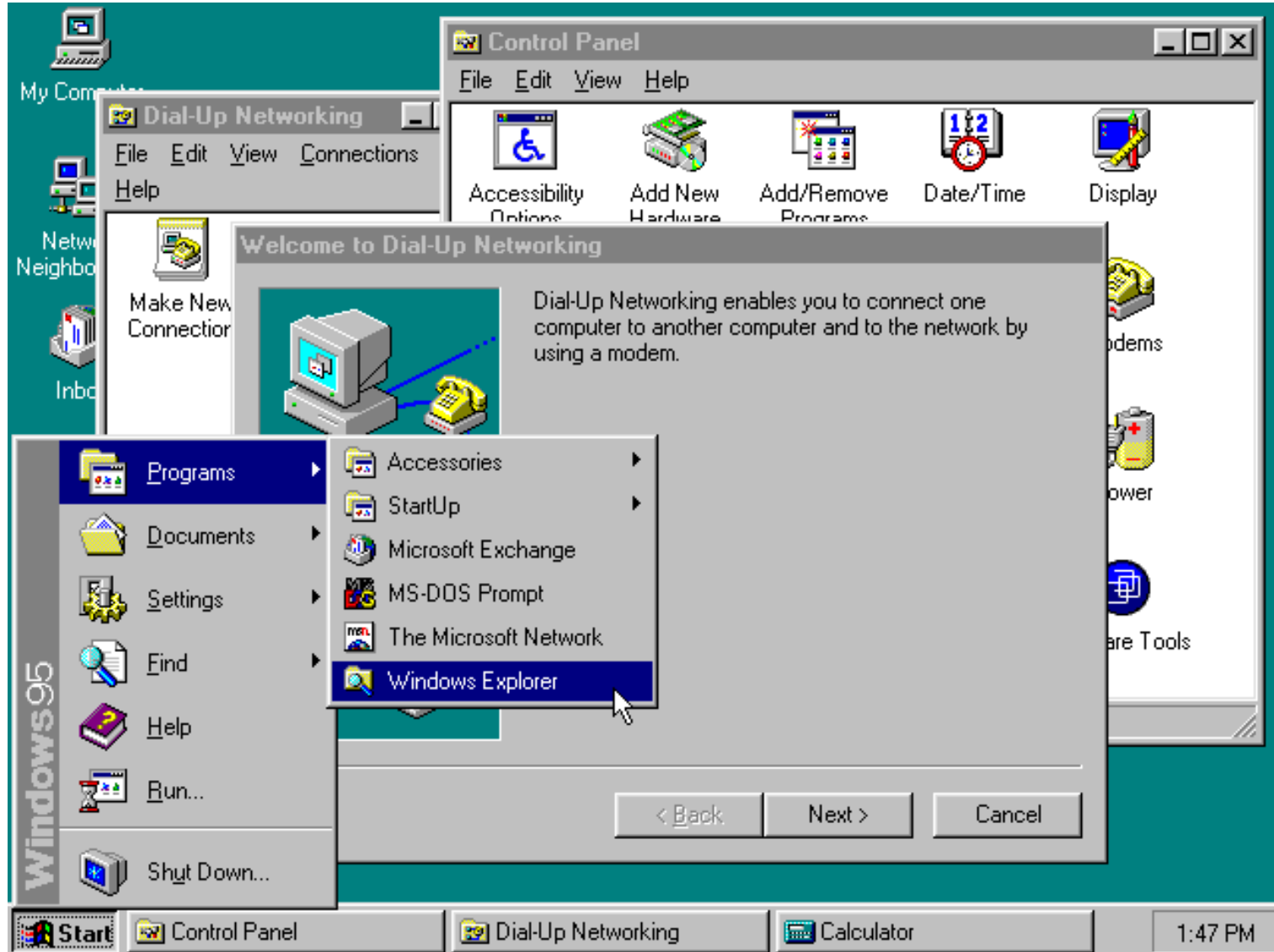
# Windows 3.0



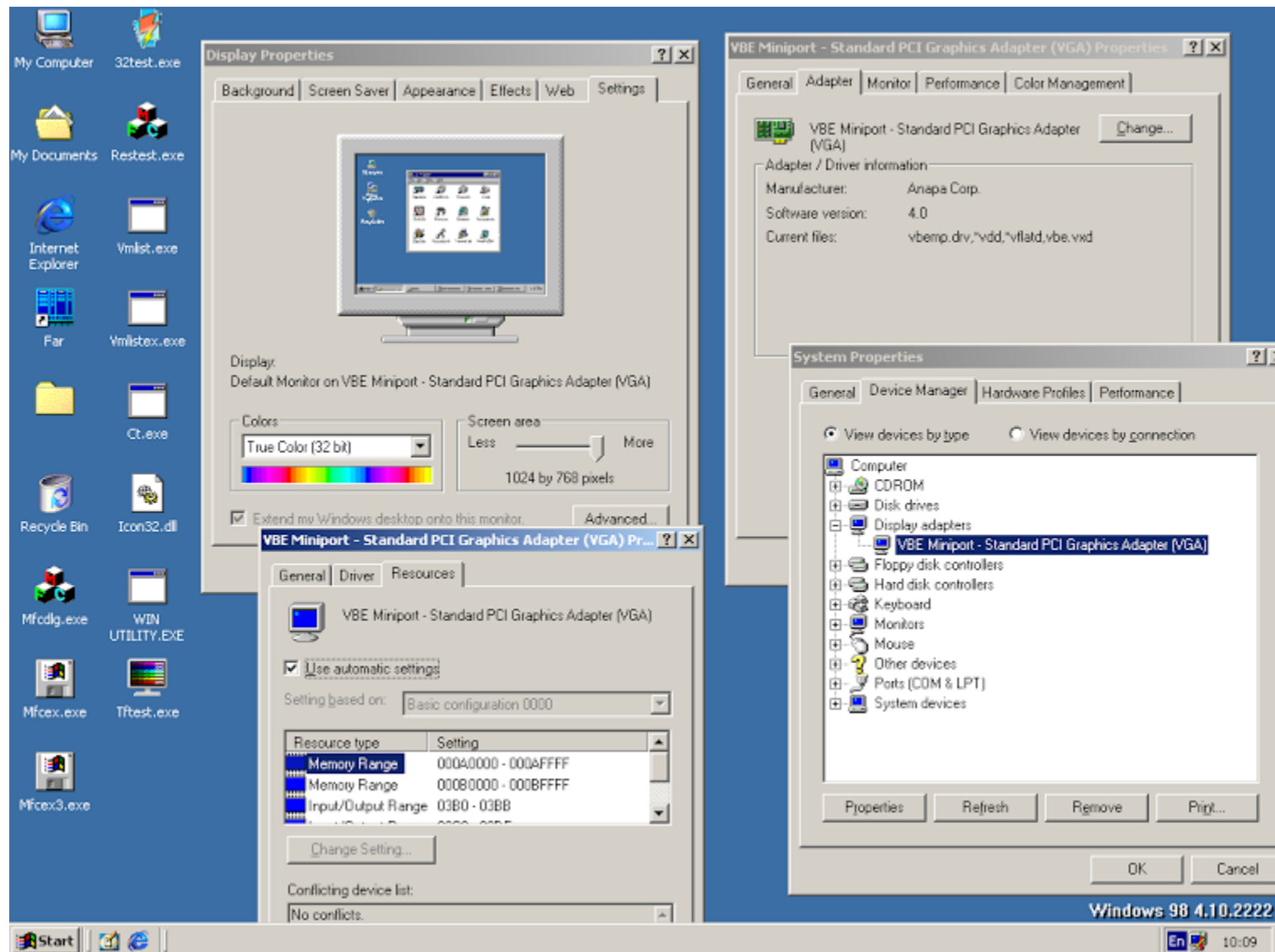
# Windows 3.1



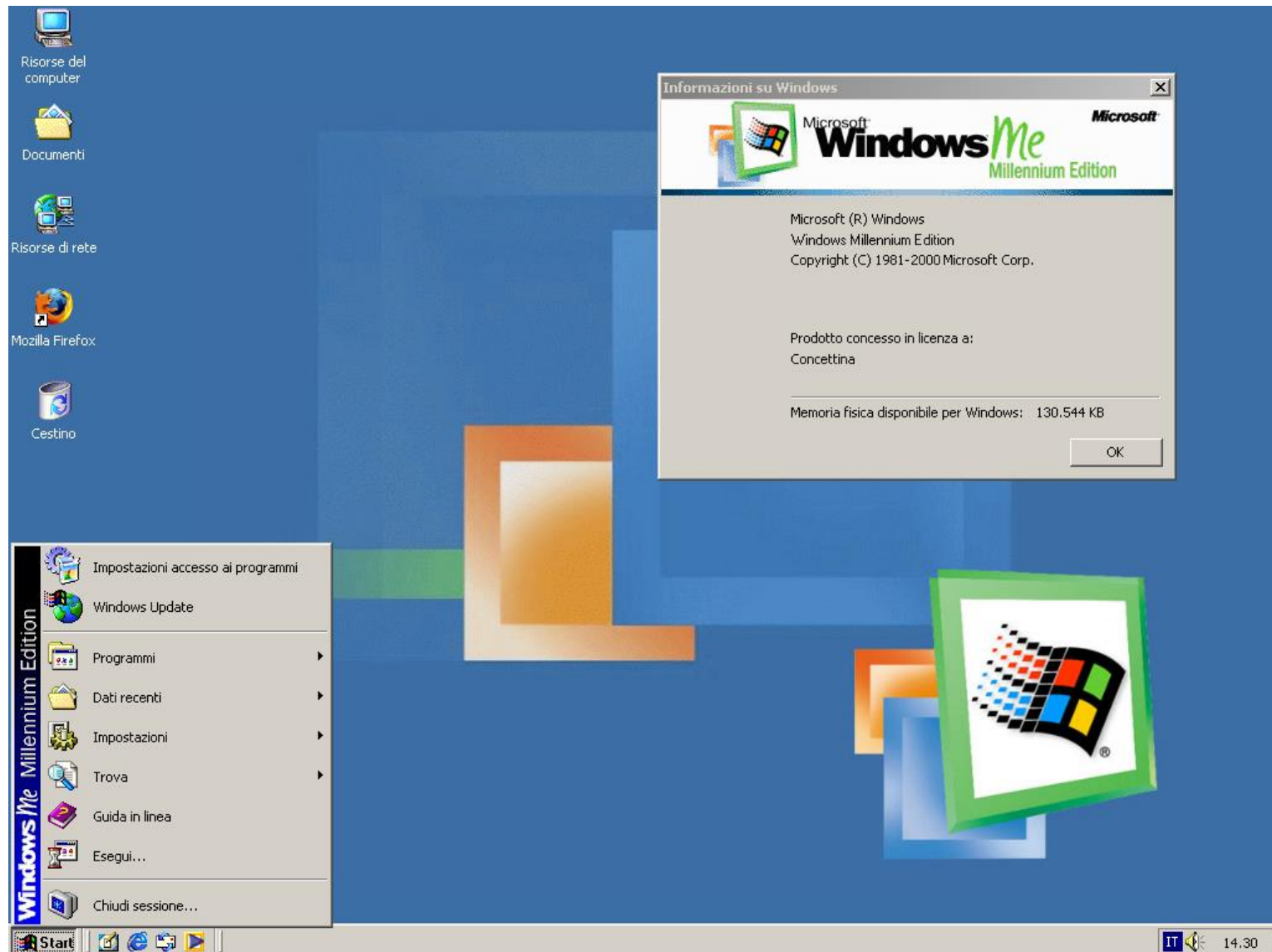
# Windows 95



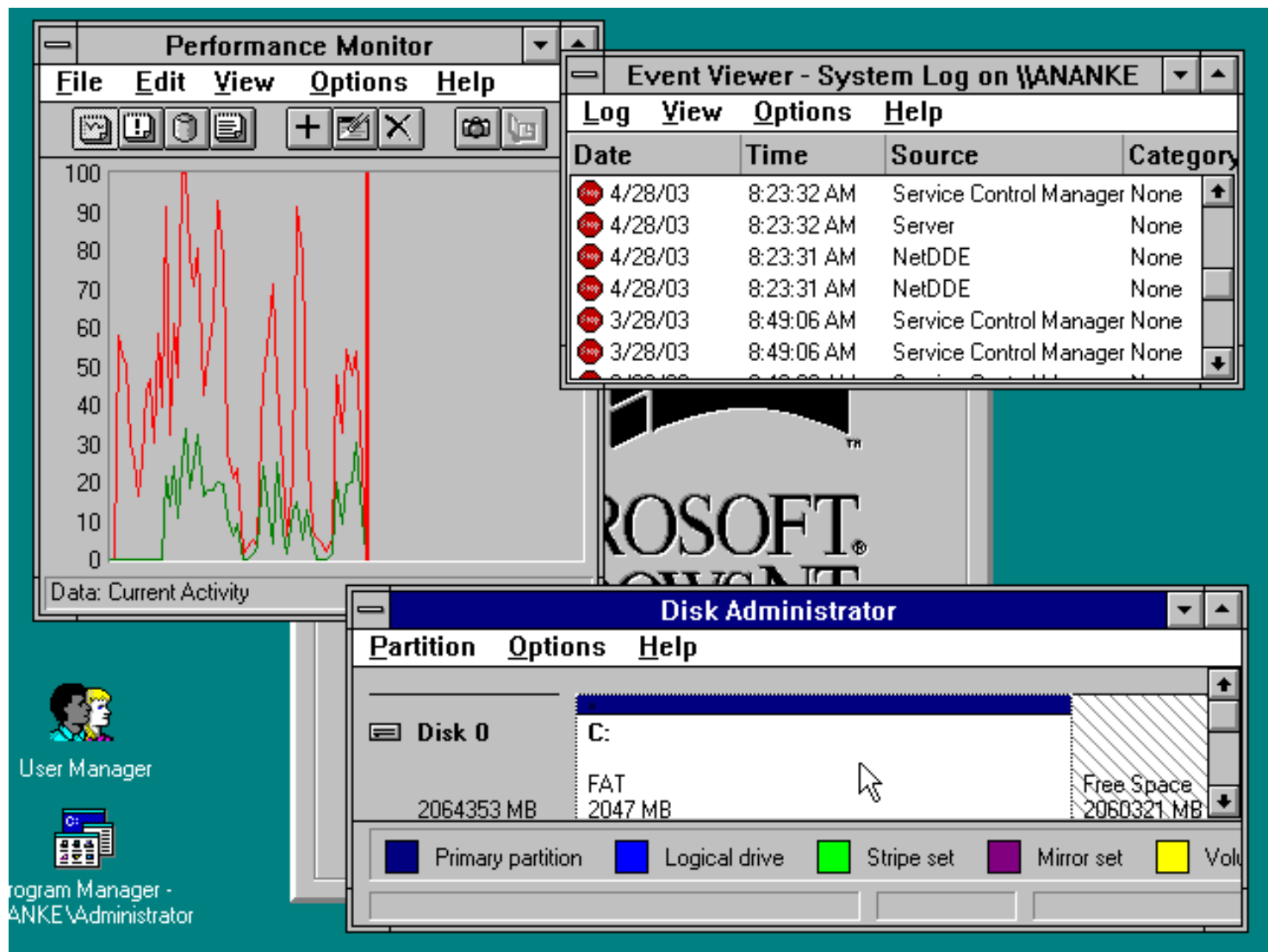
# Windows 98



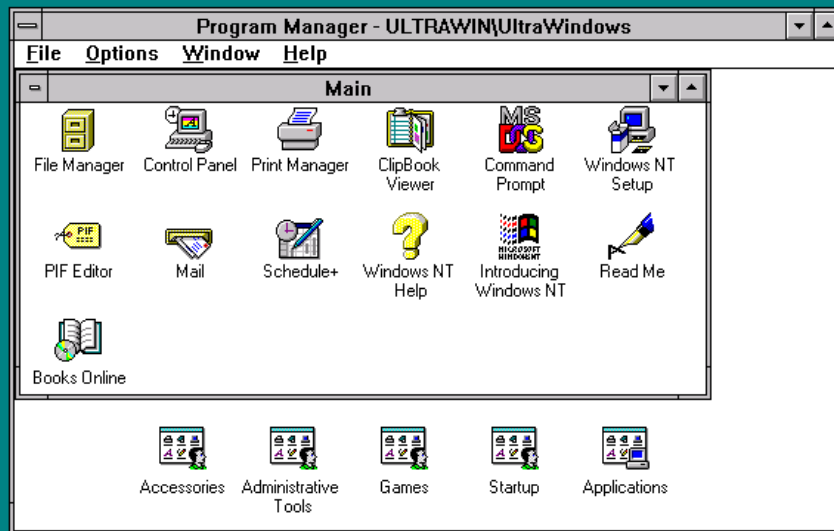
# Windows Me



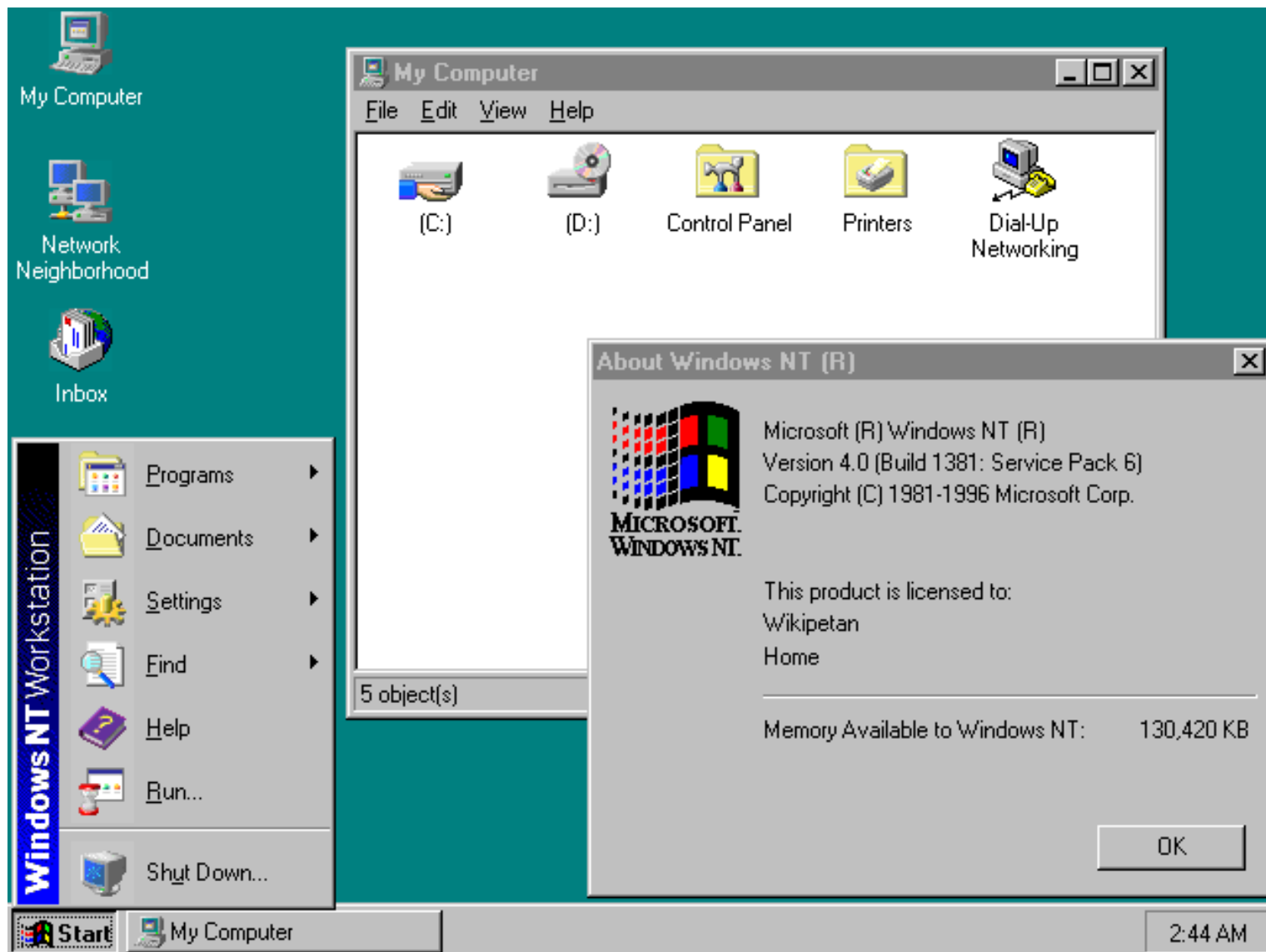
# Windows NT 3.1



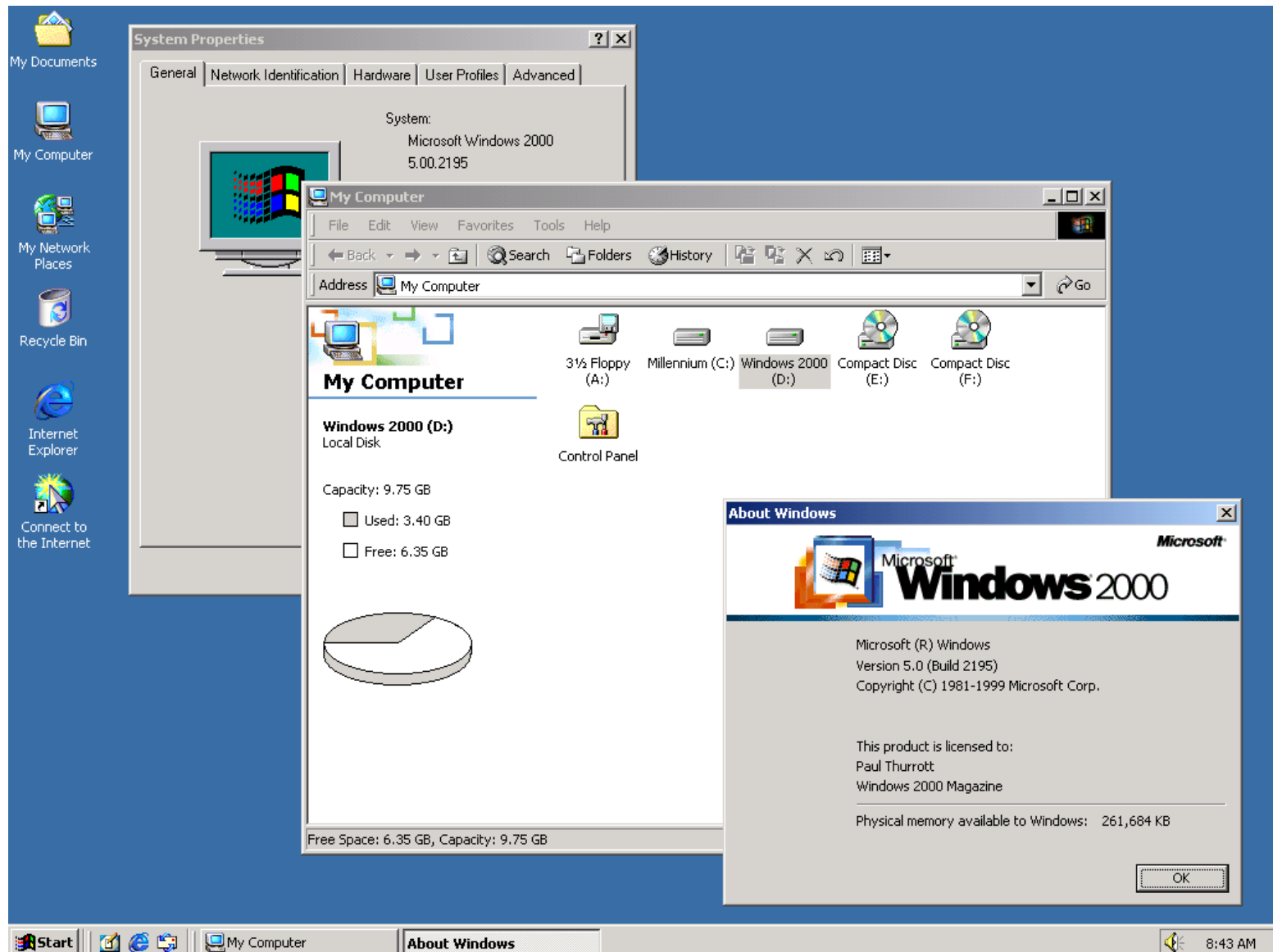
# Windows NT 3.5



# Windows NT 4.0



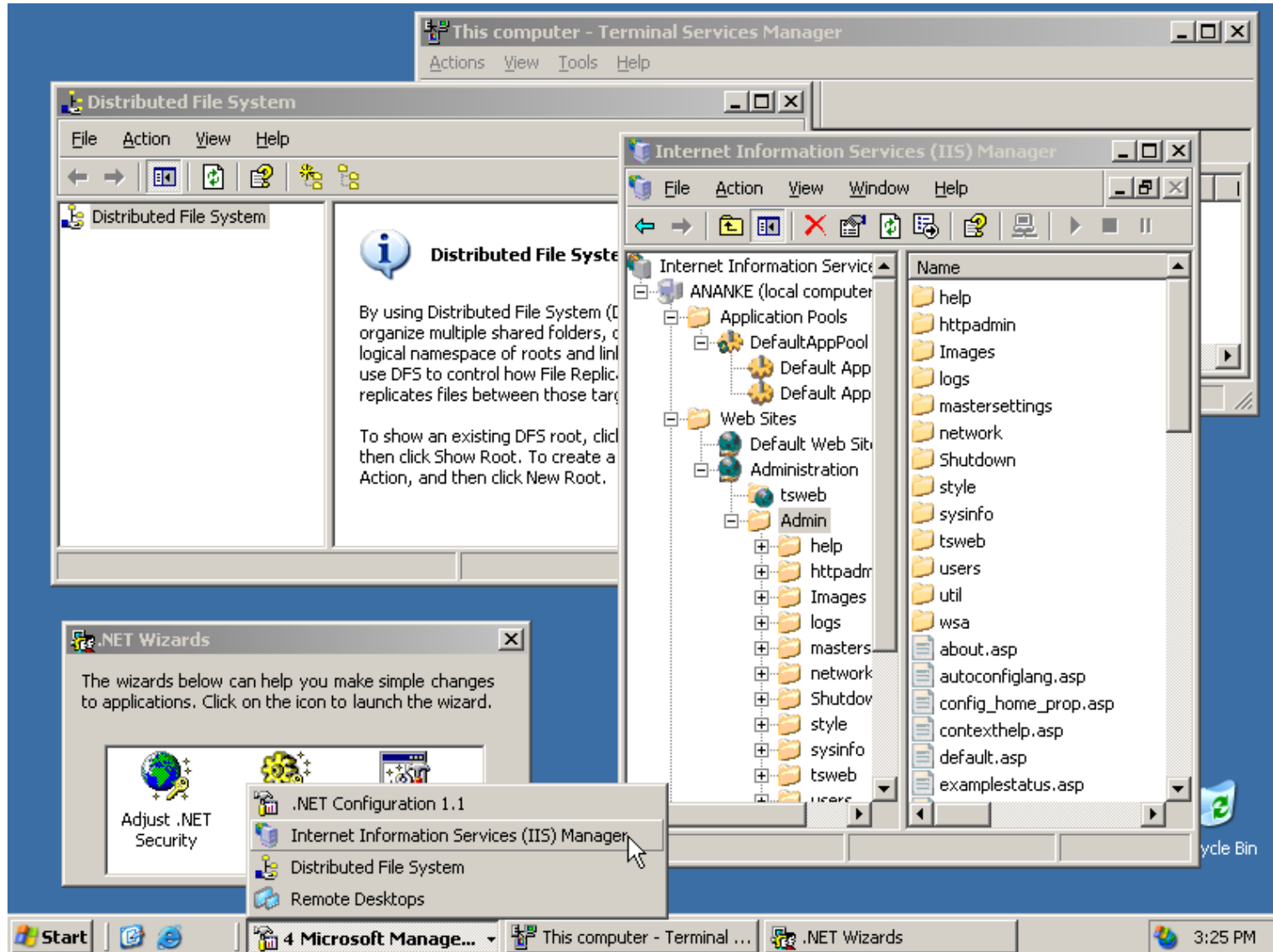
# Windows NT 5.0 ili 2000



# Windows XP



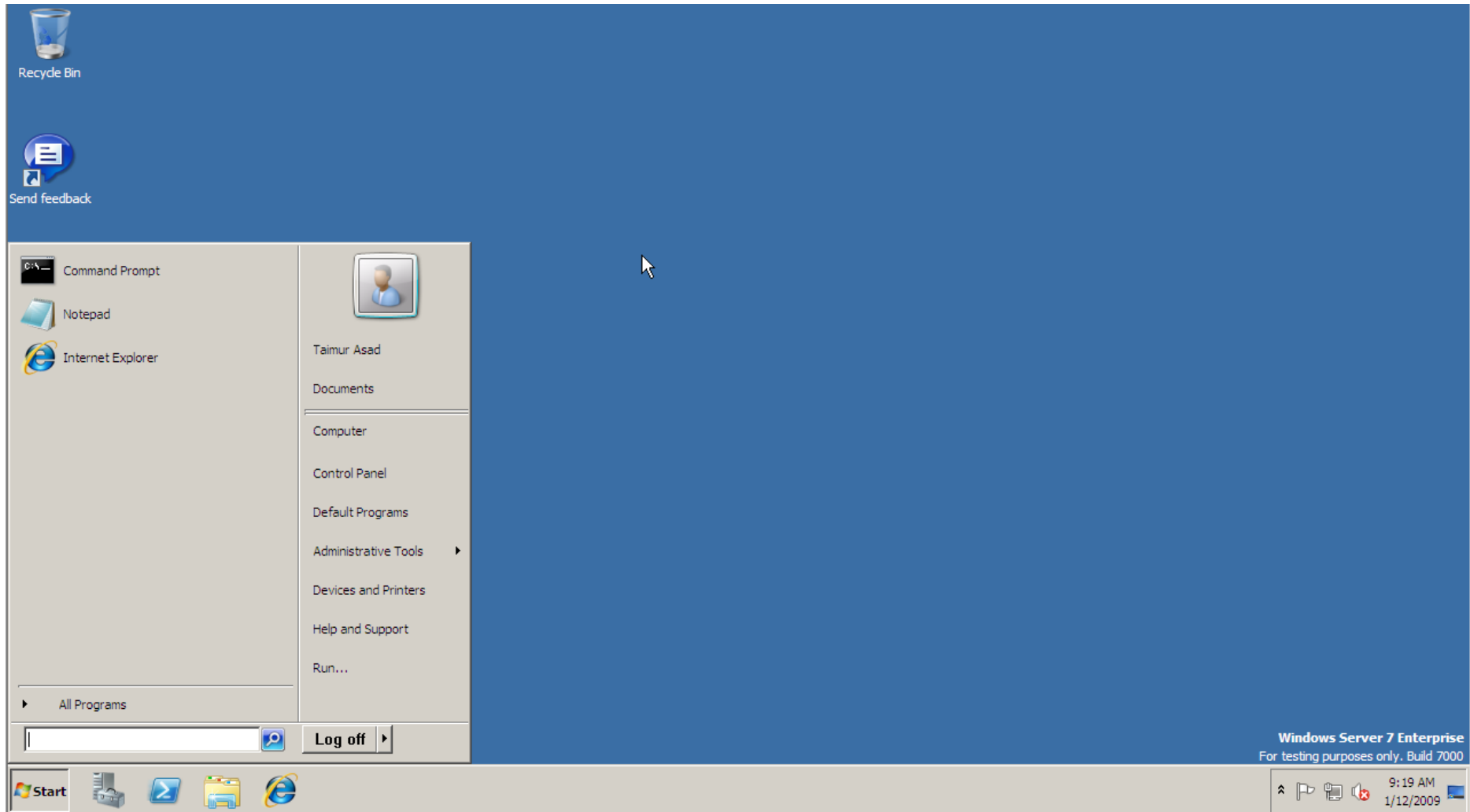
# Windows Server 2003



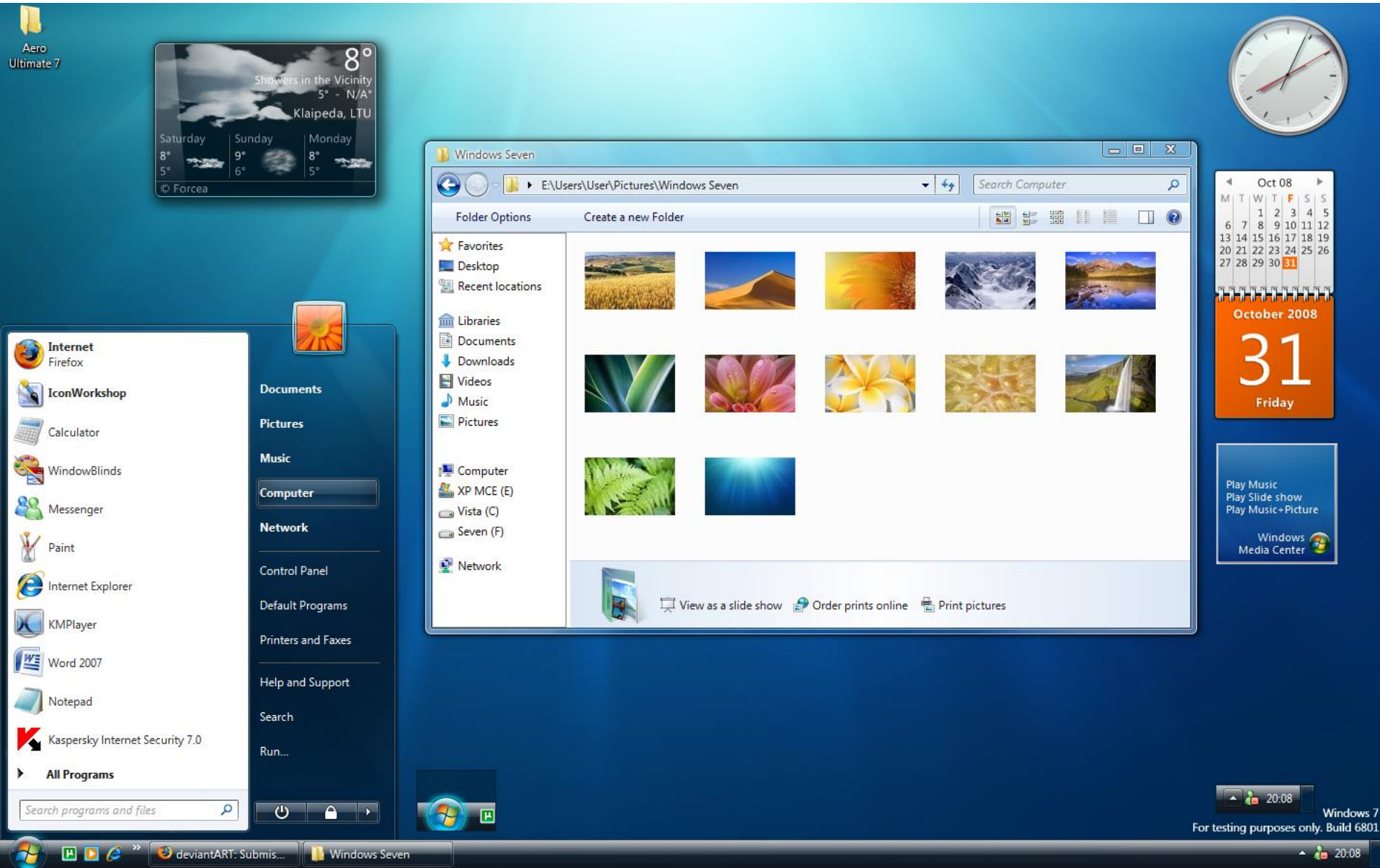
# Windows Vista



# Windows Server 2008



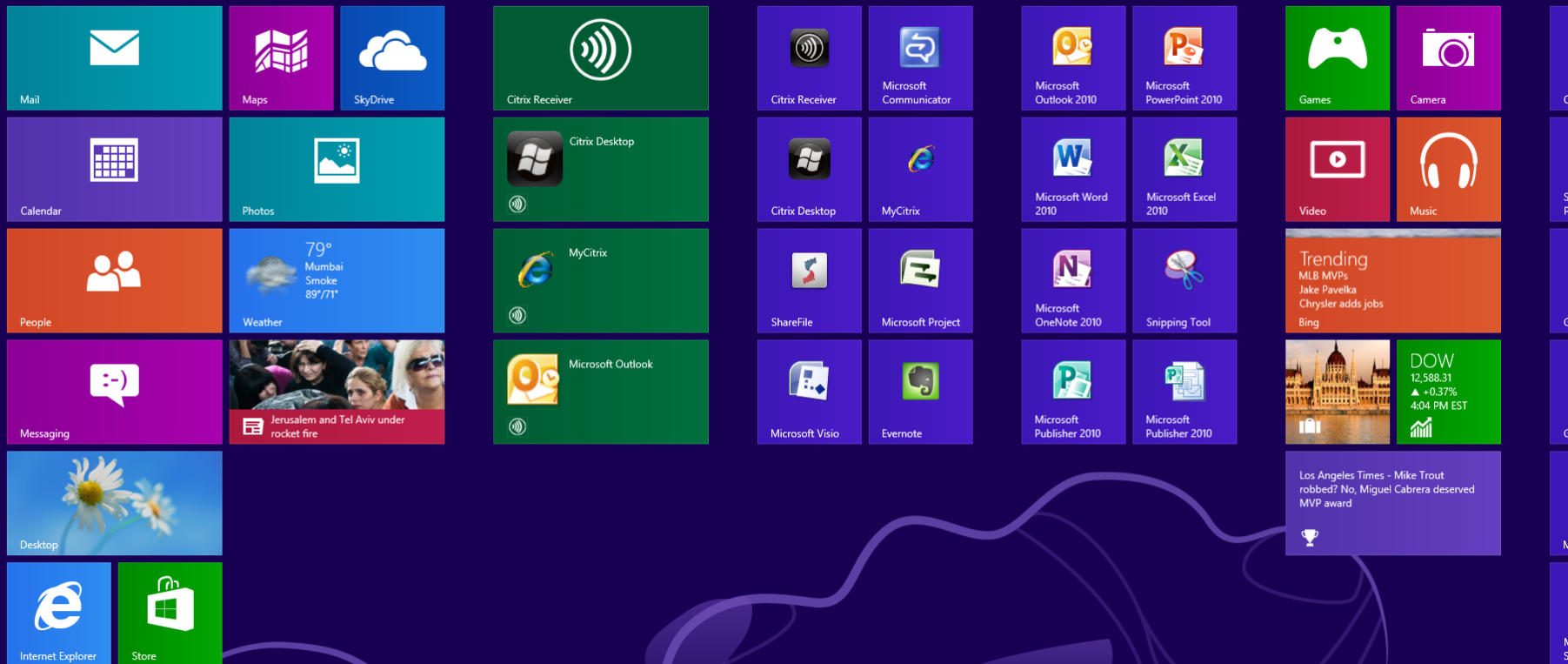
# Windows 7



# Windows 8

Start

David  
Coleman



# Windows Server 2012

Start

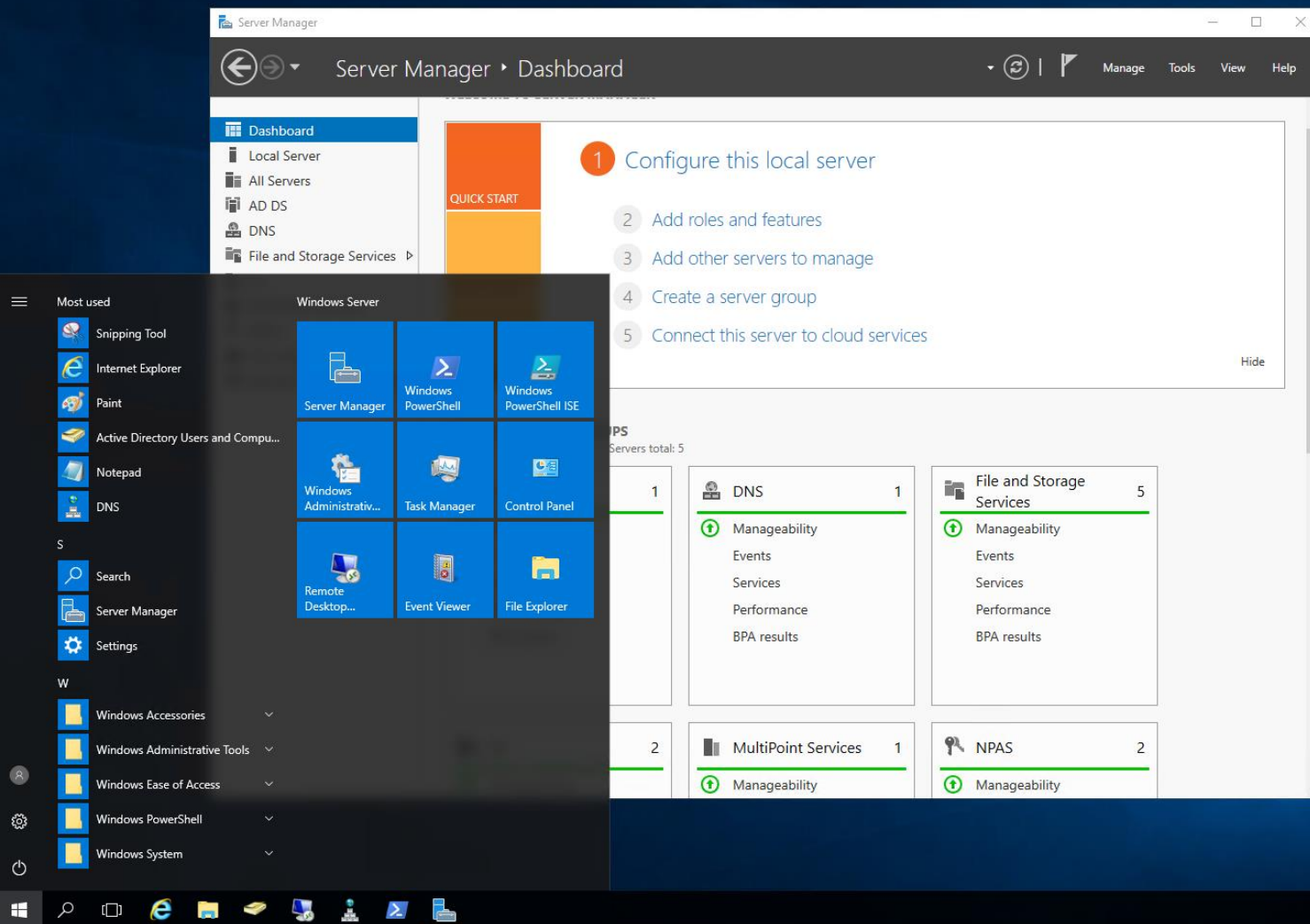
Administrator 



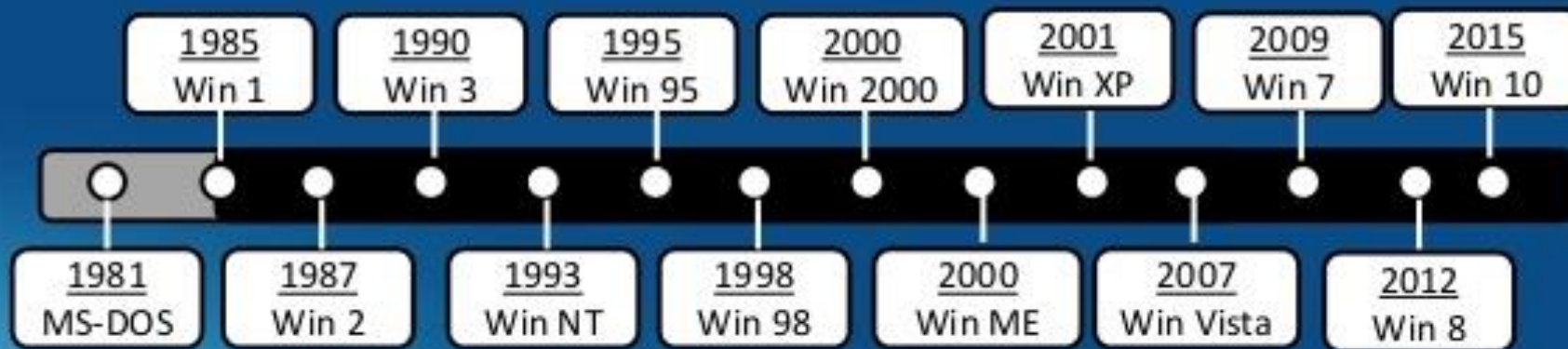
# Windows 10



# Windows Server 2016



# Hronologija razvoja Windows OS



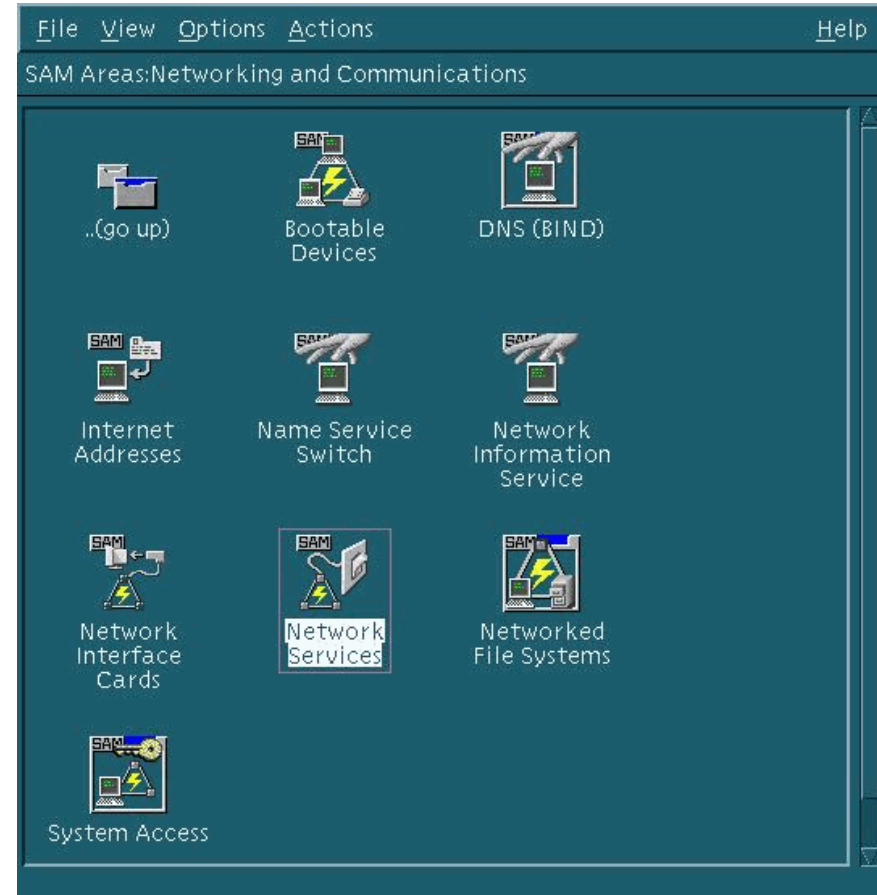
# Unix operativni sistem

- Unix je stabilan i fleksibilan operativni sistem visokih performansi, pogodan za izvršavanje važnih aplikacija
- MULTICS je preteča UNIX-a koji se smatra jednim od najkvalitetnijih operativnih sistema, na čijem se razvoju radi preko 40 godina, s tendencijom dalje egzistencije i usavršavanja
- Većina UNIX sistema, poput IBM AIX i Sun Solaris, komercijalna je i izvorni kôd nije raspoloživ
- UNIX je prvobitno bio napisan na asemblerskom jeziku, pa je bio potpuno zavisn od klase procesora za koji se pisao; Zahvaljujući jeziku C, UNIX je preveden i prilagođen da se izvršava na različitim računarskim platformama
- Nakon brojnih modifikacija koda nastao je **BSD UNIX** (*Berkeley Software Distribution*), čija je osnovna karakteristika podrška za umrežavanje računara
- Danas postoji veliki broj vrsta UNIX sistema koje su zasnovane ili na industrijskom standardu SVR4 ili na BSD distribuciji



# Unix operativni sistem

- Svaki proizvođač svoju UNIX distribuciju naziva jedinstvenim imenom: Solaris (Sun Microsystems), AT&T UNIX, AIX (IBM), HP-UX (Hewlett-Packard), Tru64UNIX (Compaq)
- Iako je većina UNIX sistema osmišljena da radi uglavnom na određenoj arhitekturi sa određenom klasom procesora (najčešće su to procesori matične kompanije), postoje varijante koje rade na više klasa procesora.
- Solaris OS je prvenstveno namenjen Sun računarima ali postoji i u verziji za PC arhitekturu, tj. za Intel procesore



HP UX 11v3 OS

# Linux operativni sistemi

- Linux razvoj je započeo Linus Torvalds 1991. godine, na Univerzitetu u Helsinkiju; Torvalds je svoj operativni sistem, koji je bio forma oba UNIX standarda SRV4 i BSD objavio na Internetu i podstakao druge programere širom sveta da se priključe njegovom daljem razvoju
- Ubrzo je Linux postao veoma popularan među računarskim entuzijastima koji su tražili alternativno rešenje za postojeće operativne sisteme za PC (DOS, Windows)
- Današnje verzije Linuxa podržavaju širok spektar procesora i računarskih arhitektura, za razliku od drugih operativnih sistema
- Veliki deo komponenata operativnom sistemu Linux dodali su nezavisni programeri i programeri GNU projekta ([www.gnu.org](http://www.gnu.org)), koji pripada fondaciji za besplatan softver FSF (*Free Software Foundation*)
- Svi operativni sistemi GNU/Linux koriste Linux jezgro kao fundamentalni deo koji kontroliše interakciju između hardvera i aplikacija, i GNU aplikacije kao dodatne komponente operativnog sistema



# Linux operativni sistemi

- Linux je raspoloživ kao besplatan operativni sistem pod licencom GNU GPL (*GNU General Public License*), što važi i za neke vrste UNIX sistema (Free-BSD i NetBSD)
- Linux je softver sa otvorenim izvornim kodom (*Open Source*), što znači da je izvorni kôd javno raspoloživ i da se može modifikovati tako da odgovara specifičnim potrebama. Linux se može slobodno distribuirati među korisnicima. Ovakav koncept je potpuno suprotan konceptu komercijalnog softvera, gde izvorni kôd nije dostupan i svaki korisnik mora da plati licencu za korišćenje. Komercijalni softver je zasnovan na zakonima o autorskim pravima (*copyright laws*)
- Određeni broj kompanija imaju svoje verzije Linuxa u obliku **distribucije**, koja predstavlja različitu kombinaciju jezgra, sistemskog softvera i korisničkih aplikacija
- Većina distribucija sadrži kolekciju operativnog sistema, izvornog kôda, detaljne dokumentacije, i uputstava za instaliranje i upotrebu sistema. Većina distribucija su besplatne, osim ako se u distribuciji nalazi komercijalan softver ili je distribucija specifične namene



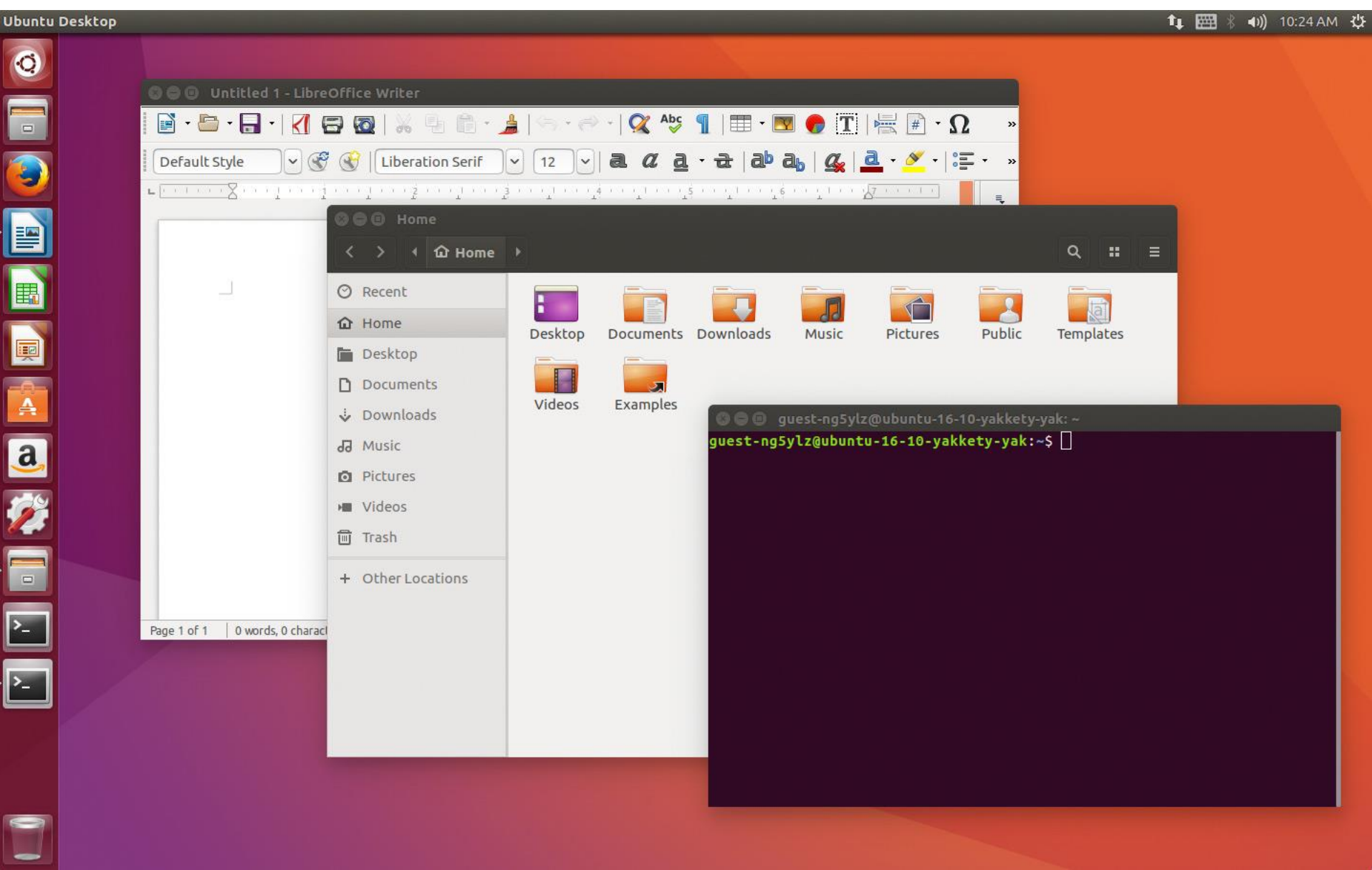
# Linux distribucije

U poznatije distribucije Linuxa spadaju:

- Ubuntu [www.ubuntu.com](http://www.ubuntu.com)
- Mint <https://linuxmint.com/>
- Debian <http://www.debian.org>
- CentOS <https://www.centos.org>
- Red Hat <http://www.redhat.com>
- Slackware <http://www.slackware.com>
- SuSE Linux <http://www.suse.com>
- Fedora <https://getfedora.org/>
- Gentoo <https://www.gentoo.org/>



# Ubuntu 14



# Ubuntu Mate



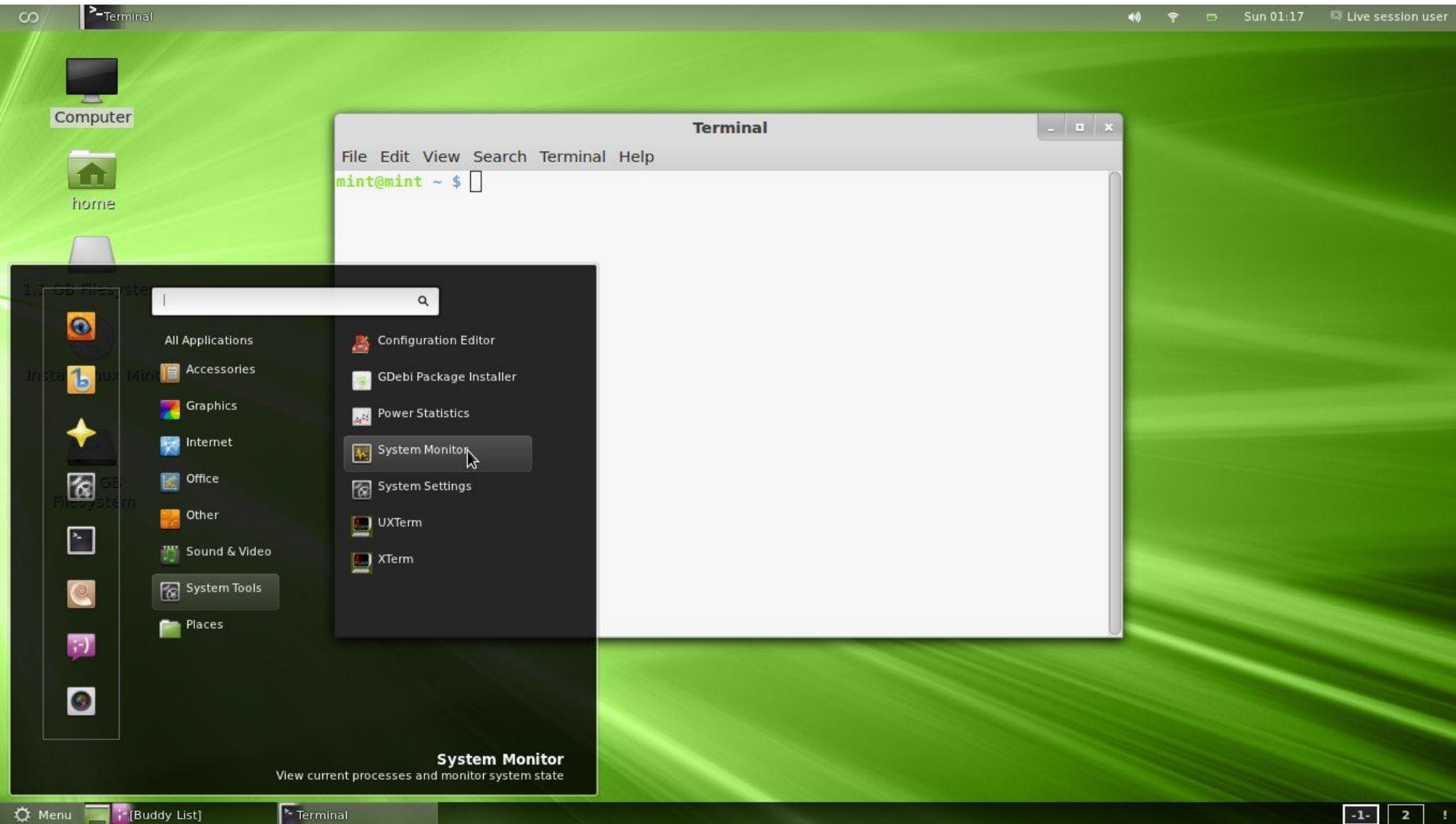
# Debian Linux



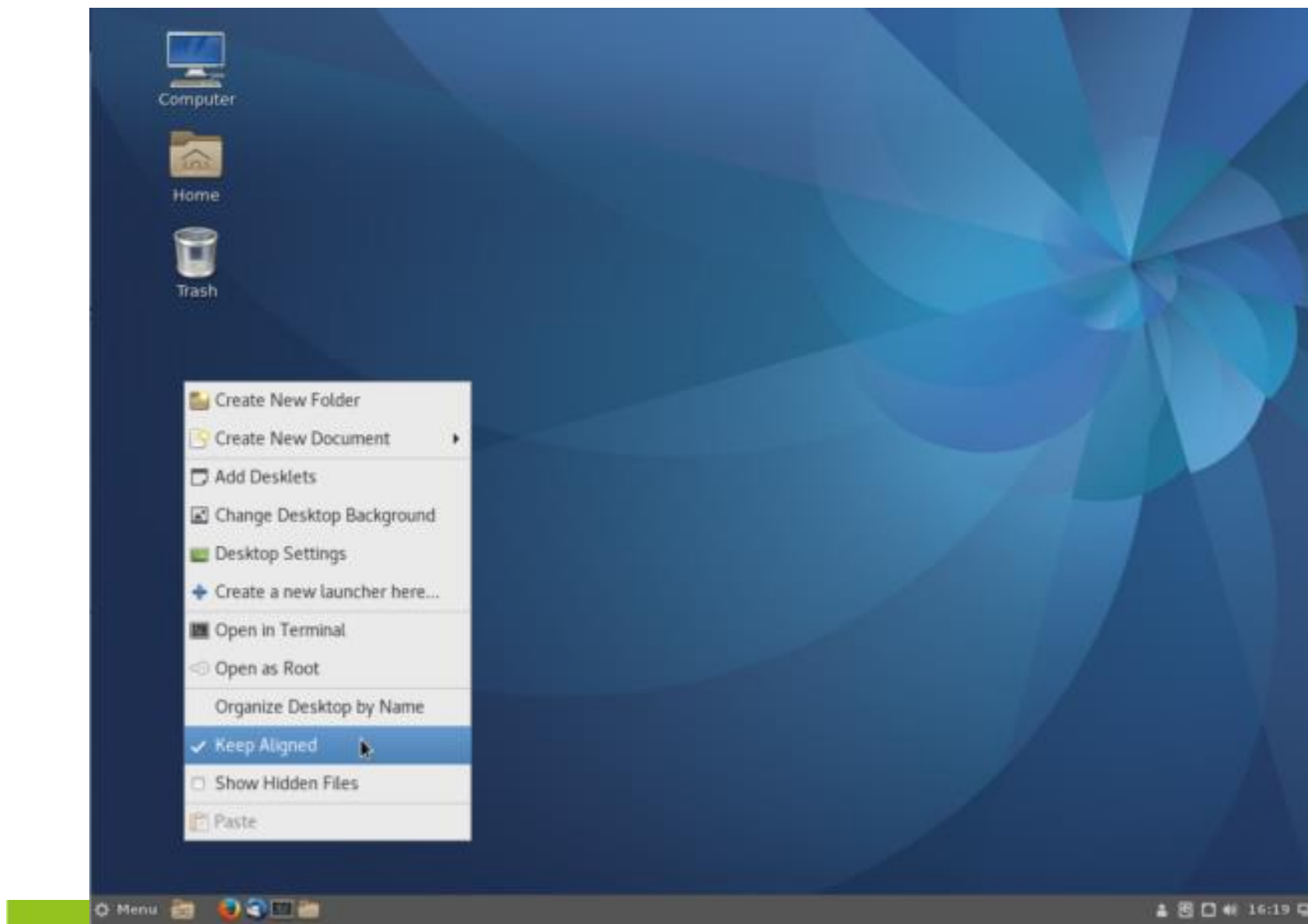
# Knoppix Linux



# Mint Linux



# Fedora Linux

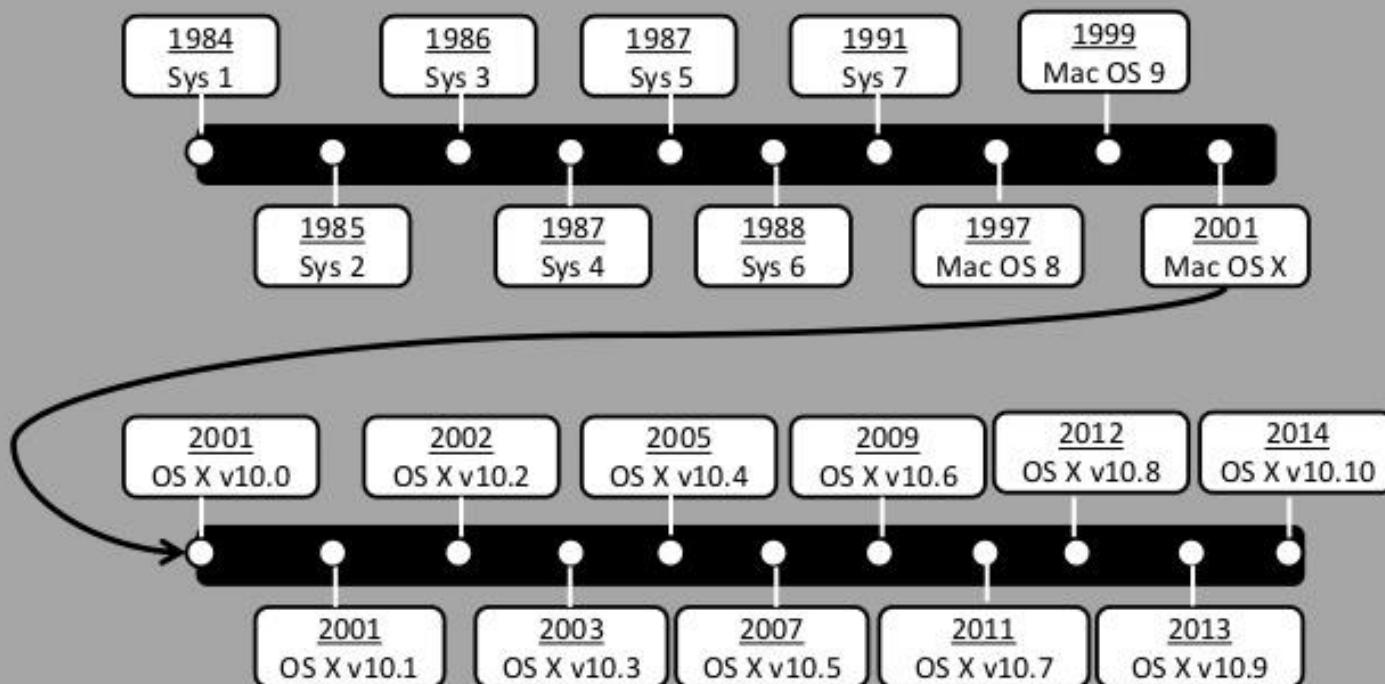


# Open SUSE Linux

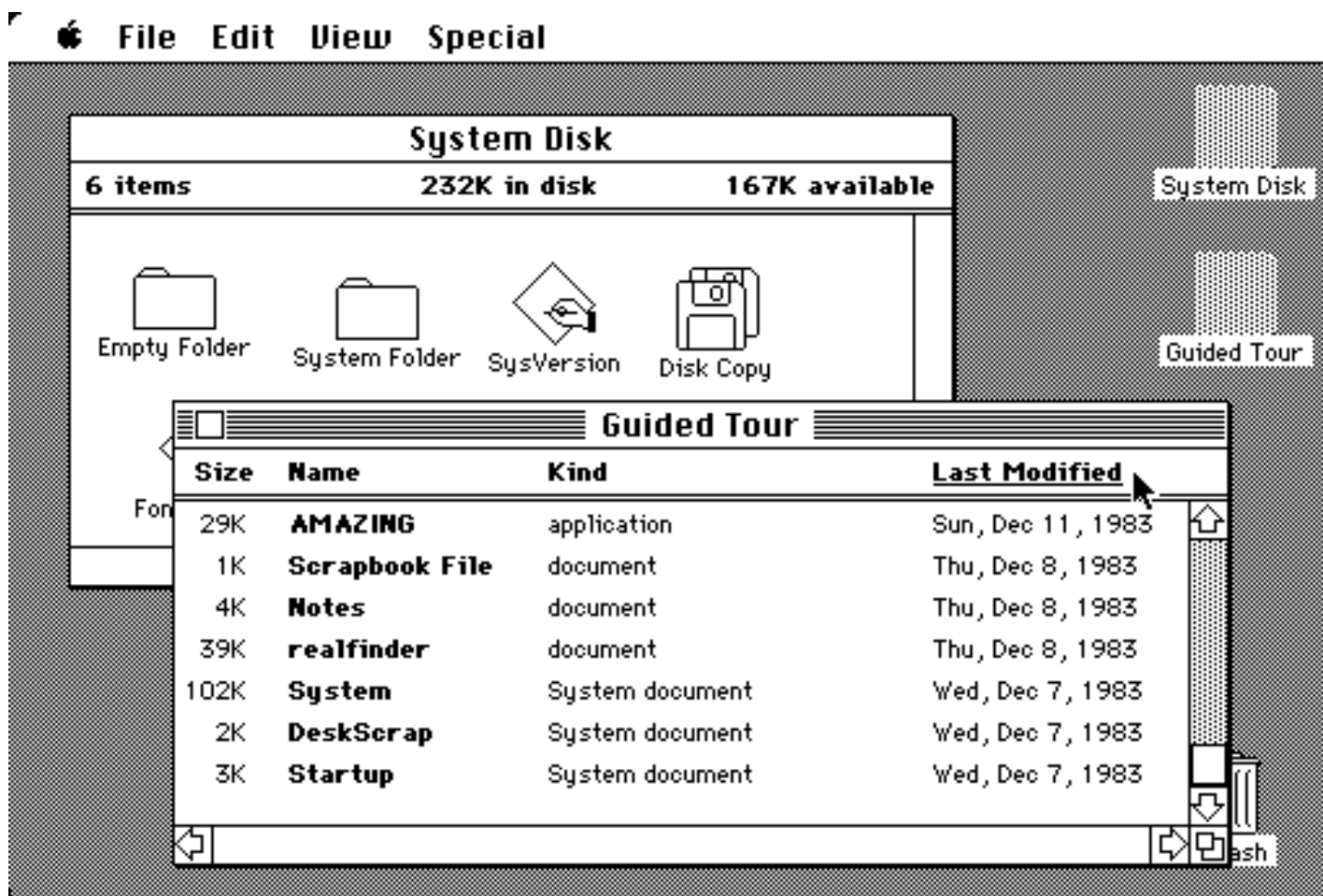


# Mac OS - hronologija

## Timeline of Mac OS



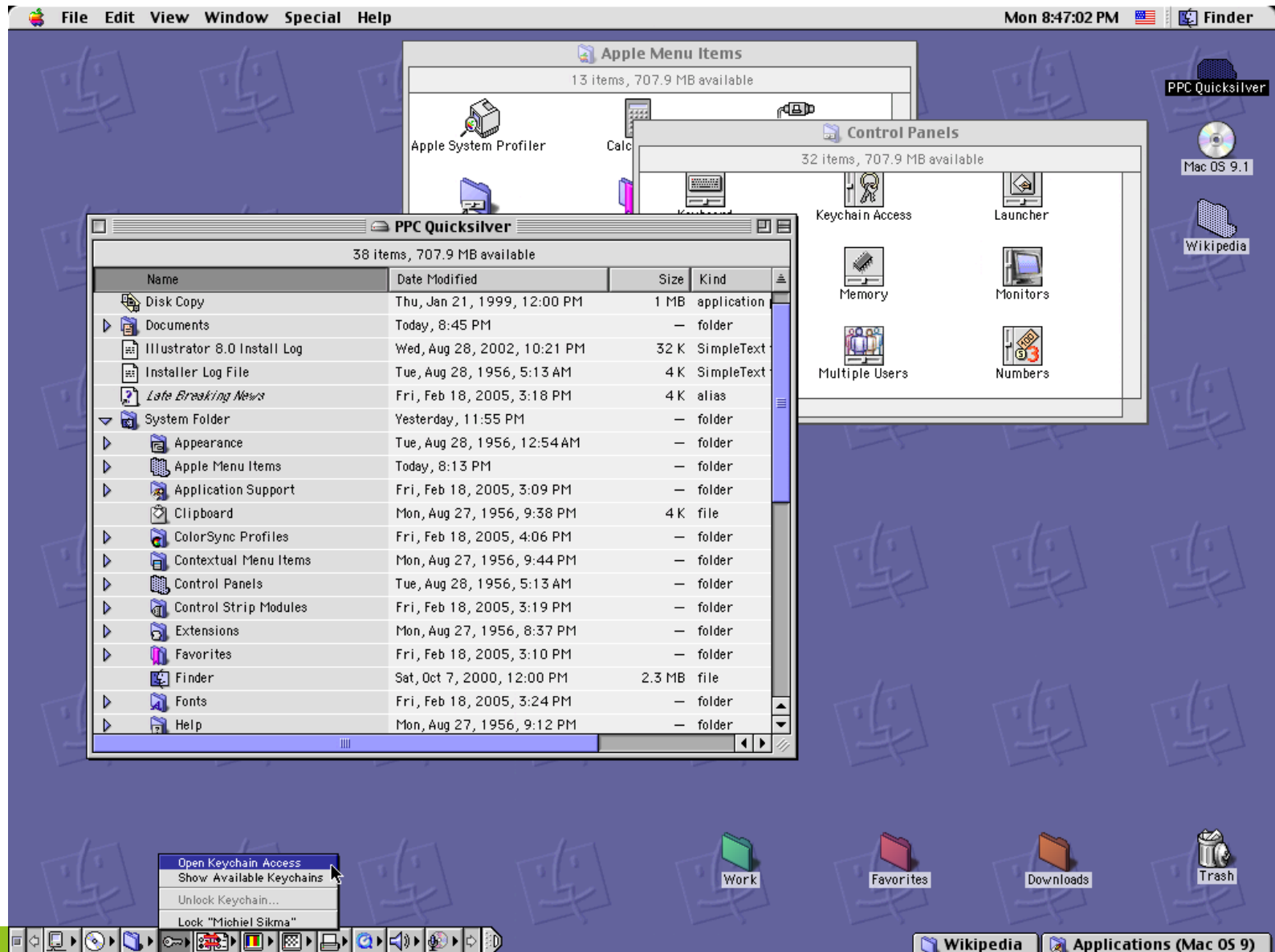
# Macintosh System1 iz 1984



# Macintosh System7 iz 1991



# Mac OS 9



# Mac OS X 10



# Apple OS X 10



# Mac OS X



10.0: "Cheetah"  
March 24, 2001  
\$129



10.1: "Puma"  
September 25, 2001  
Free update



10.2: "Jaguar"  
August 23, 2002  
\$129



10.3: "Panther"  
October 24, 2003  
\$129



10.4: "Tiger"  
April 29, 2005  
\$129



10.5: "Leopard"  
October 26, 2007  
\$129



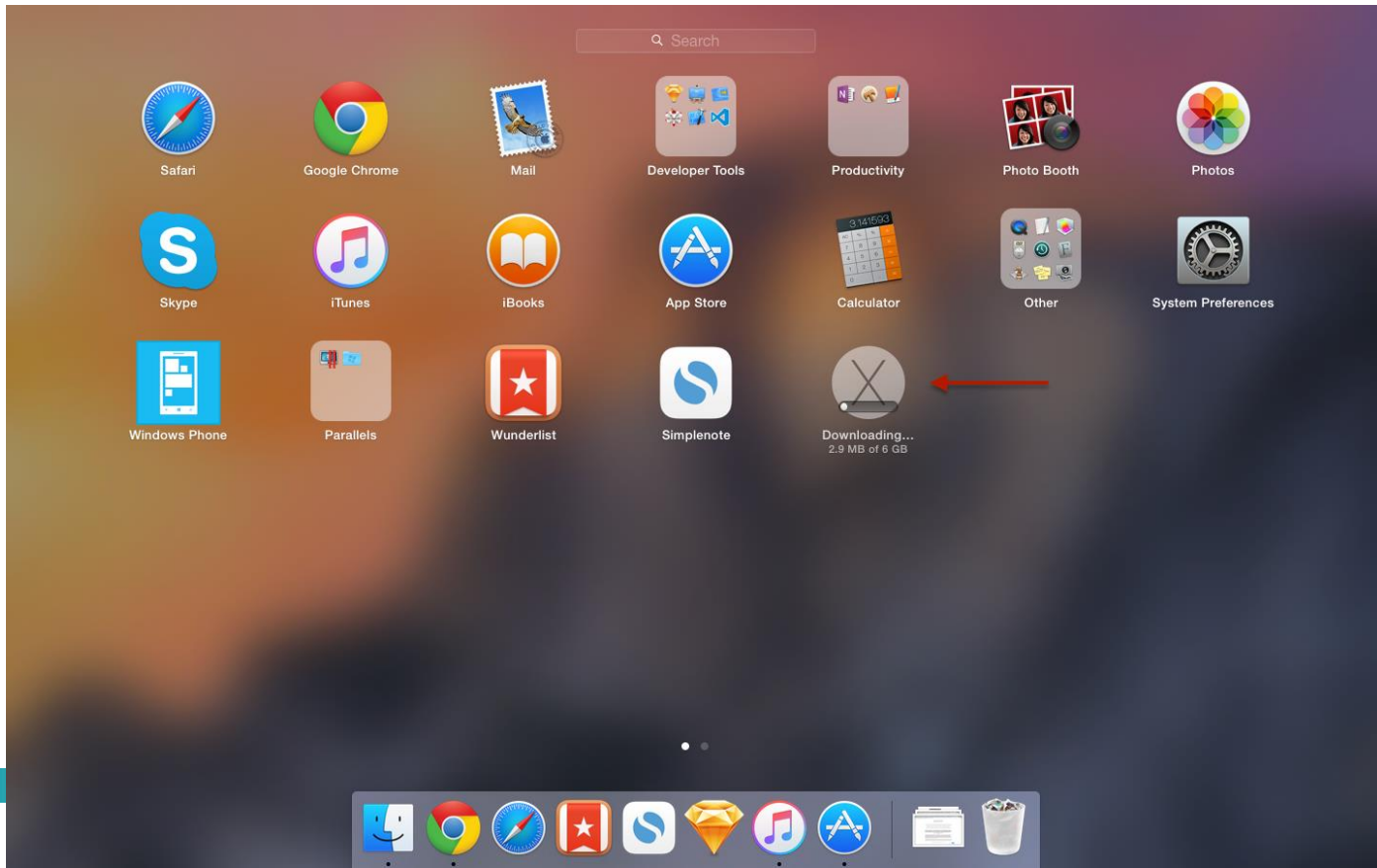
10.6: "Snow Leopard"  
August 28, 2009  
\$29 (upgrade)



10.7: "Lion"  
July 20, 2011  
\$29 (upgrade)

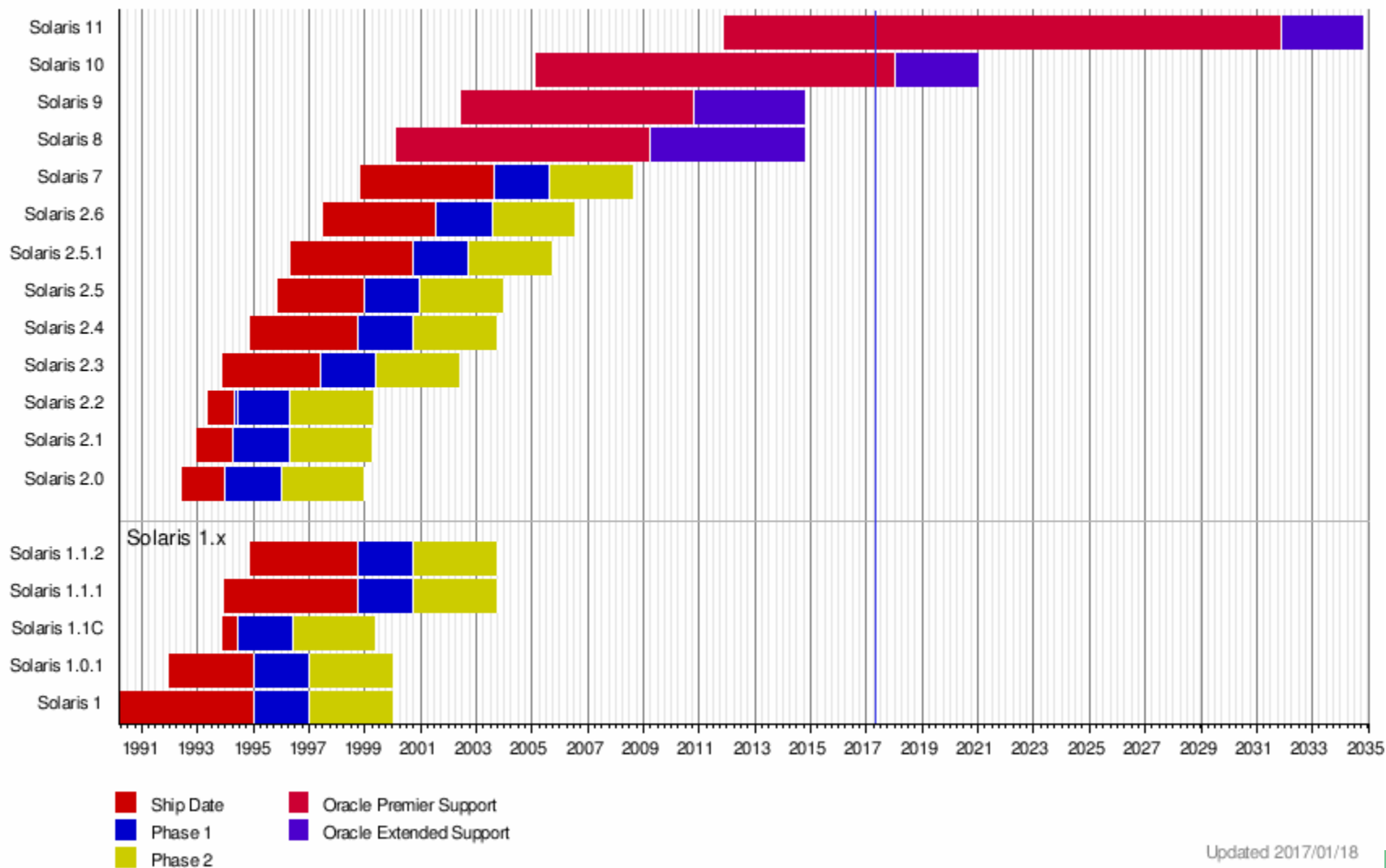


10.8: "Mountain Lion"  
Developer beta February 16, 2012  
Release "this summer"



# Solaris OS

## Solaris Release Timeline



Updated 2017/01/18

# Solaris 9 OS

**Workstation Information**

User Name: eugenia  
Workstation Name: sparc  
Type: SUNW,Sun-Blade-100; sparc; sun4u

Internet (IP) Address: 10.0.0.8  
Host ID: 83245ab2  
Network Domain: [Couldn't Ascertain]  
Internet Domain:

Physical Memory (RAM): 512 Megabytes  
Virtual Memory (Swap): 2413 Megabytes  
Virtual Memory in Use: 8% (192/2410) 2217MB Available

Operating System: SunOS Release 5.9 Generic  
Desktop: CDE 1.5, X11 Version 6.6.1

System Last Booted: Wednesday, November 27, 2002 22:20:17

**Font Administrator - 1.0**

Logged on to sparc

**Currently Installed Fonts**

| Font Name                                     | Type        | Read Only |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| Gill Sans Medium Sans [Bitmap]                | [Read Only] |           |
| Gill Sans Medium [Bitmap]                     | [Read Only] |           |
| Gothic Medium [Bitmap]                        | [Read Only] |           |
| Helvetica Bold Italic [Type-1]                | [Read Only] |           |
| Helvetica Bold Narrow Sans Oblique [Bitmap]   | [Read Only] |           |
| Helvetica Bold Narrow Sans [Bitmap]           | [Read Only] |           |
| Helvetica Bold Oblique [Bitmap]               | [Read Only] |           |
| Helvetica Bold Sans Oblique [Bitmap]          | [Read Only] |           |
| Helvetica Bold Sans [Bitmap]                  | [Read Only] |           |
| Helvetica Bold [Bitmap]                       | [Read Only] |           |
| Helvetica Bold [Type-1]                       | [Read Only] |           |
| Helvetica Medium Italic [Type-1]              | [Read Only] |           |
| Helvetica Medium Narrow Sans Oblique [Bitmap] | [Read Only] |           |

Sample Text Point Size: 14 Screen Resolution: 72 X 72

Total disk space occupied : 31 Kbytes

**Admintool: Users**

| User Name | User ID | Comment                             |
|-----------|---------|-------------------------------------|
| ada       | 4       | Admin                               |
| bin       | 2       |                                     |
| daemon    | 1       |                                     |
| eugenia   | 100     | Eugenia                             |
| listen    | 37      | Network Admin                       |
| lp        | 71      | Line Printer Admin                  |
| noaccess  | 60002   | No Access User                      |
| nobody    | 60001   | Nobody                              |
| nobody4   | 65534   | SunOS 4.x Nobody                    |
| nuucp     | 9       | uucp Admin                          |
| root      | 0       | Super-User                          |
| sasmp     | 25      | SendMail Message Submission Program |
| sys       | 3       |                                     |
| uucp      | 5       | uucp Admin                          |

**Workspace Menu**

- Applications
- Cards
- Files
- Folders
- Help
- Hosts
- Links
- Mail
- Tools
- Windows
- Add Item to Menu...
- Customize Menu...
- Lock Display
- Suspend System...
- Log out...

**SmartCard Console**

Console Action Help

Navigation

- Smart Card
- Load Applets
- Configure Applets

Information

Load an applet onto the smart card to begin preparing the smart card for the user. The card must be inserted in the card reader before you continue. Double-click the Applet icon to display the Load Applets dialog. (SolarisAuthApplet is the default for Solaris Smart Card.)

**Audio Control**

File View Help

Playback Record

Master Output

- ☒ Built-in Speaker
- ☒ Headphone
- ☐ Line Out

Volume: 45

Balance

Mute

**Text Editor - Noted Wed\_23:19:25**

File Edit Format Options Help

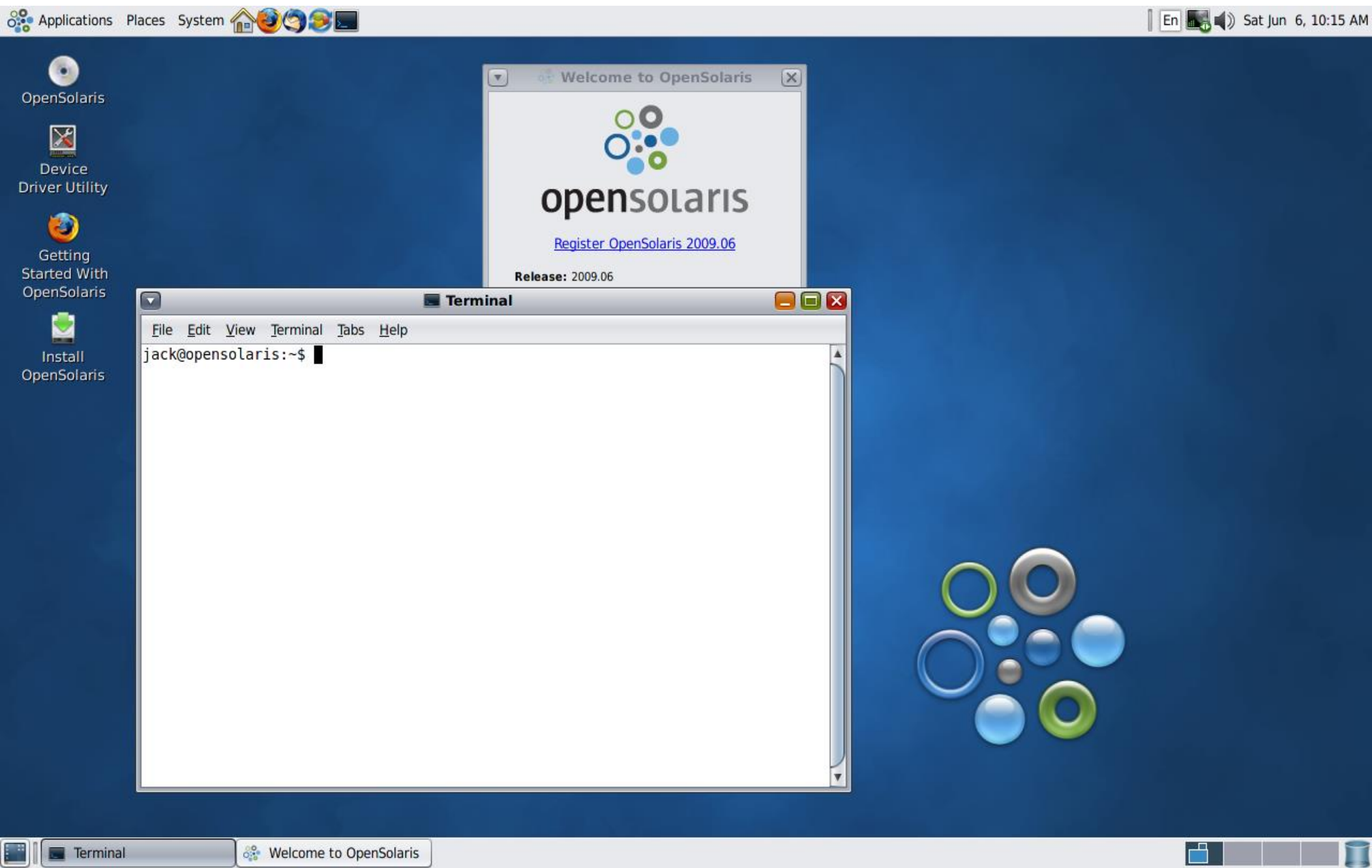
This is the text editor

**Calendar**

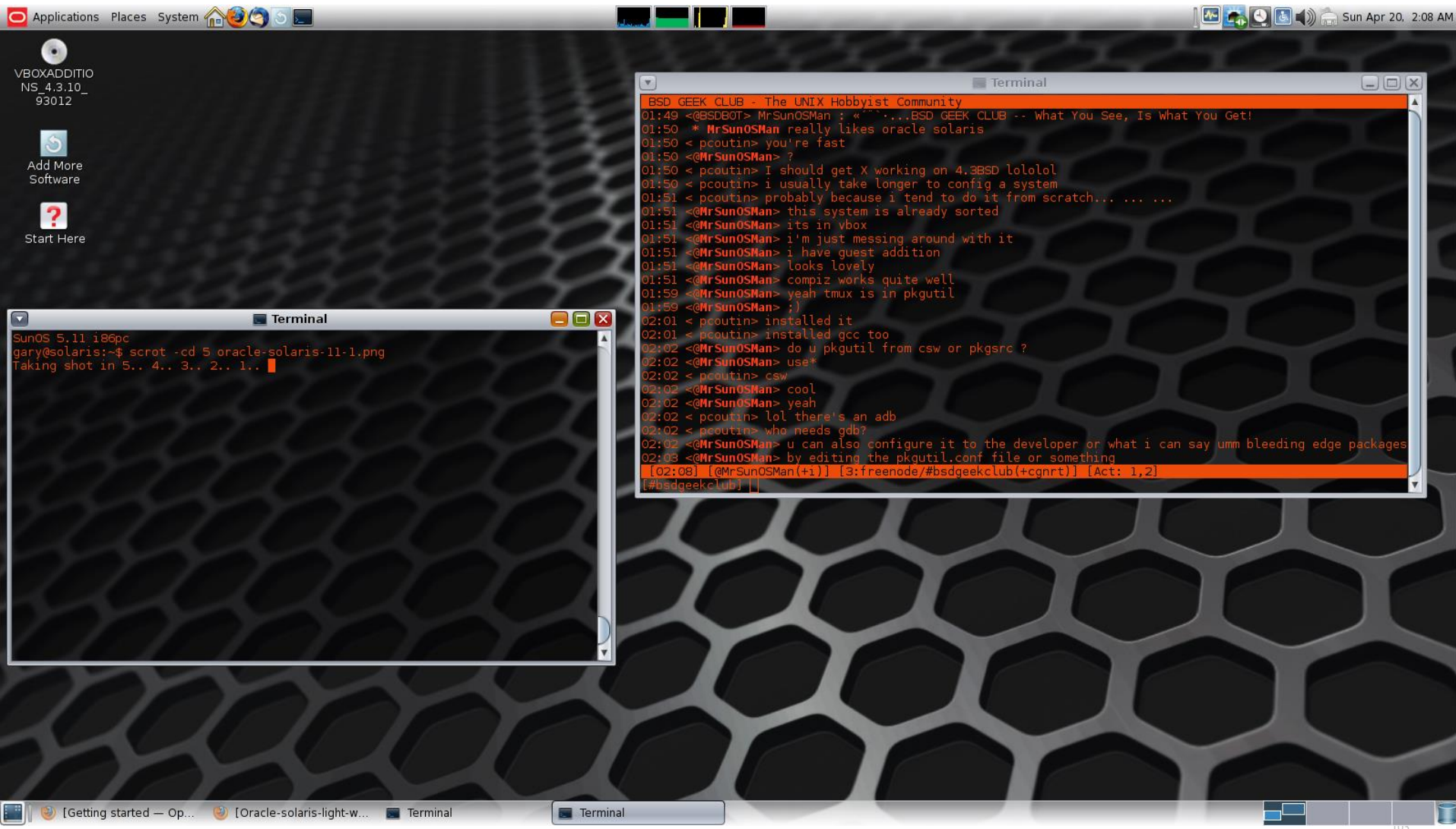
Wednesday, November 6, 2002

| Time | Event |
|------|-------|
| 7a   |       |
| 8a   |       |
| 9a   |       |
| 10a  |       |
| 11a  |       |
| 12p  |       |
| 1p   |       |
| 2p   |       |
| 3p   |       |
| 4p   |       |
| 5p   |       |
| 6p   |       |

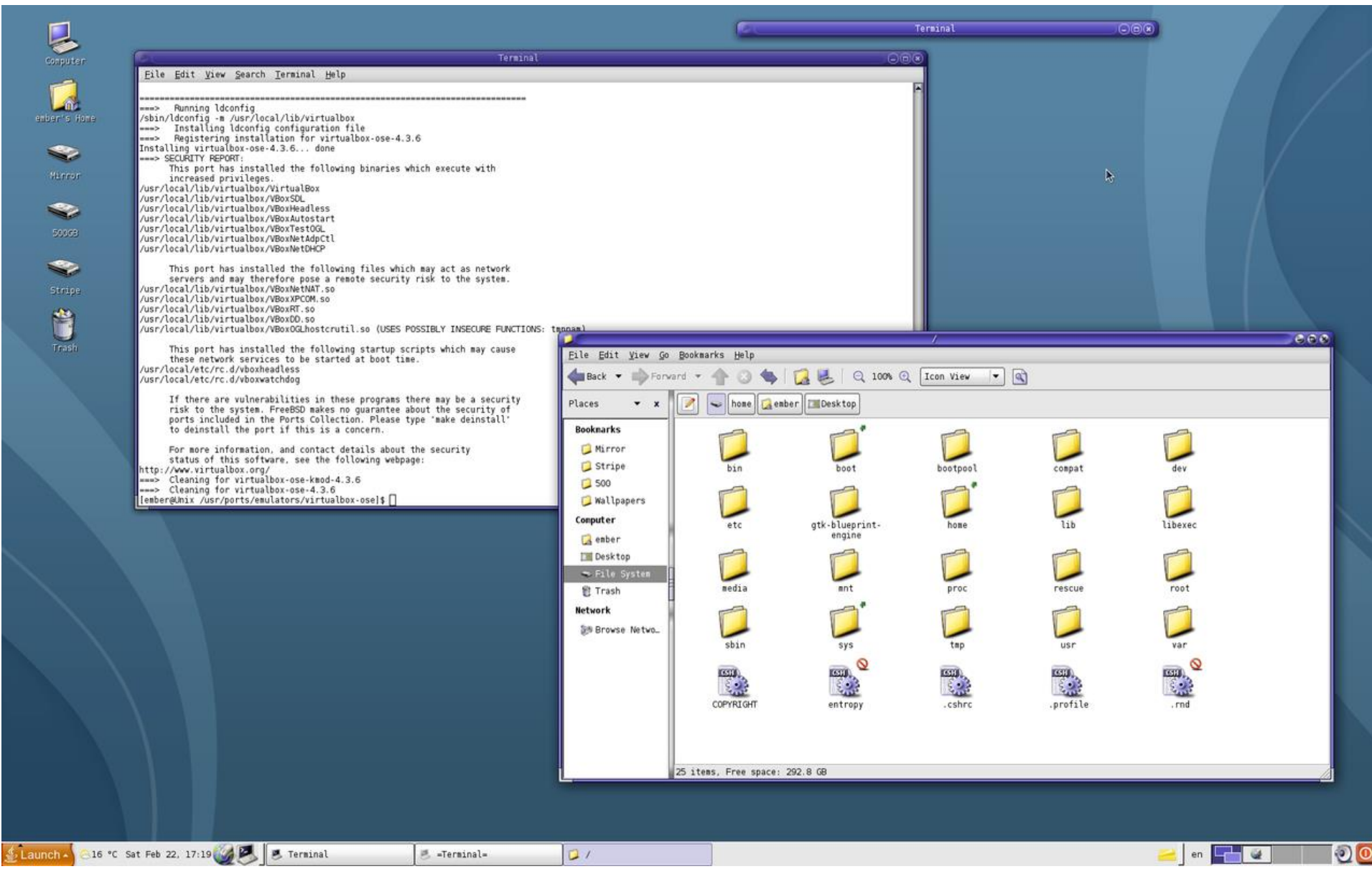
# Solaris 10 OS



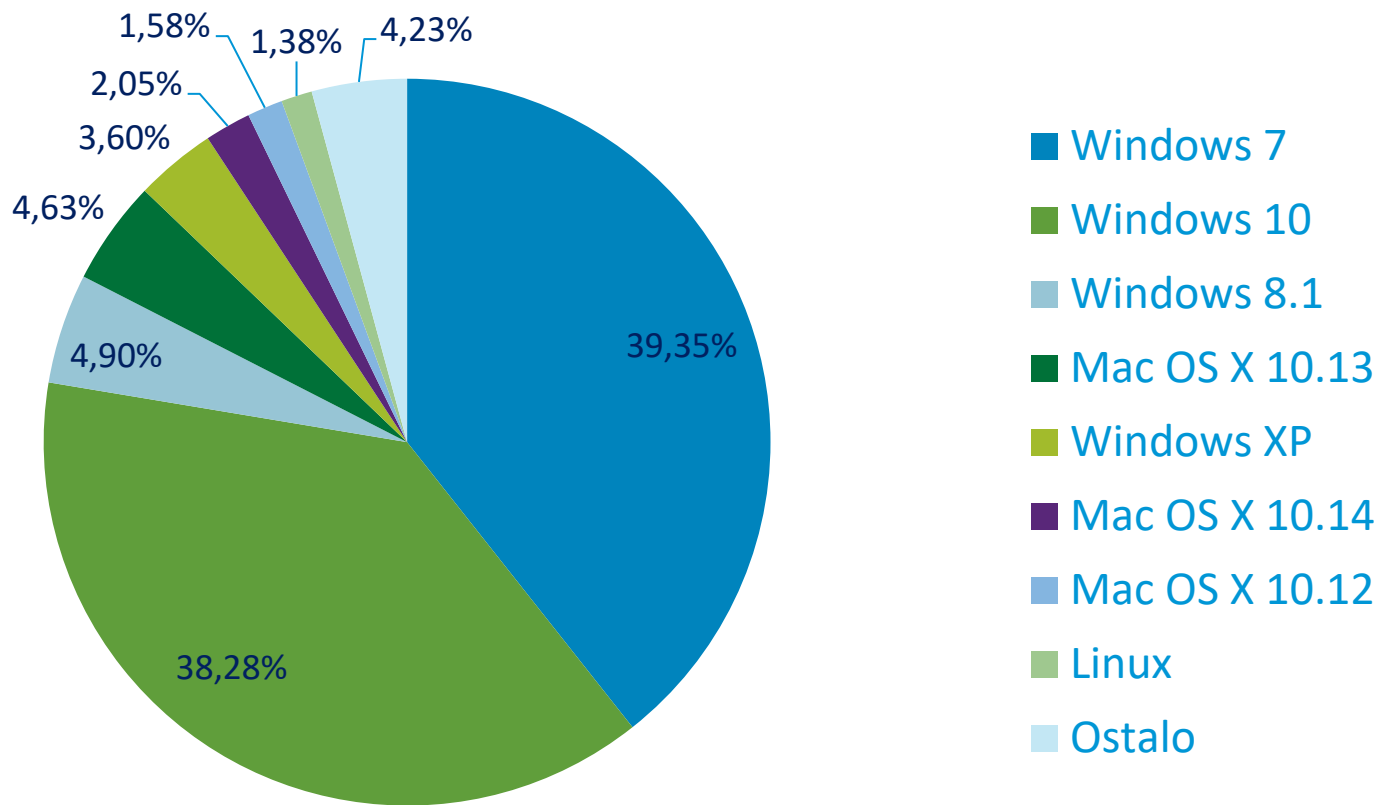
# Solaris 11 OS



# FreeBSD OS (Unix)



# Najpopularniji PC operativni sistemi (oktobar 2018)



izvor: <https://www.netmarketshare.com>



# OS za mobilne uređaje

- Najpopularniji operativni sistemi za mobilne uređaje su: Android, Apple (iOS), Windows 10 Mobile, BlackBerry, Symbian
- **Android** je OS za mobilne telefone kompanije Google i trenutno je najbrže rastući operativni sistem na tržištu; Android je postao vodeća softverska platforma sa najvećim udelom na tržištu mobilnih telefona, trenutno ima 74.69% udela na tržištu (izvor: <http://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide>)
- **Windows 10 Mobile** je Microsoft OS koji je posebno optimizovan za mobilne telefone novije generacije (video-snimanje u 4K rezoluciji, Continuum mogućnost povezivanja sa TV uređajima, korišćenje mobilnih mreža 5G...)



# OS za mobilne uređaje

- Za razliku od Androida, **iOS** je „zatvoreni“ operativni sistem koji je vlasništvo američke kompanije Apple i namenjen je isključivo za njihove proizvode, a pokretanje na hardveru drugih proizvođača je zabranjeno
- Broj modela uređaja koji pokreće ovaj operativni sistem je veoma mali, što doprinosi dobroj optimizaciji i boljoj iskorišćenosti hardverskih resursa, a samim tim i boljem korisničkom doživljaju
- Prva verzija iOS-a izašla je 2007. godine za prvu generaciju iPhone uređaja
- Trenutno je aktuelna verzija iOS 12

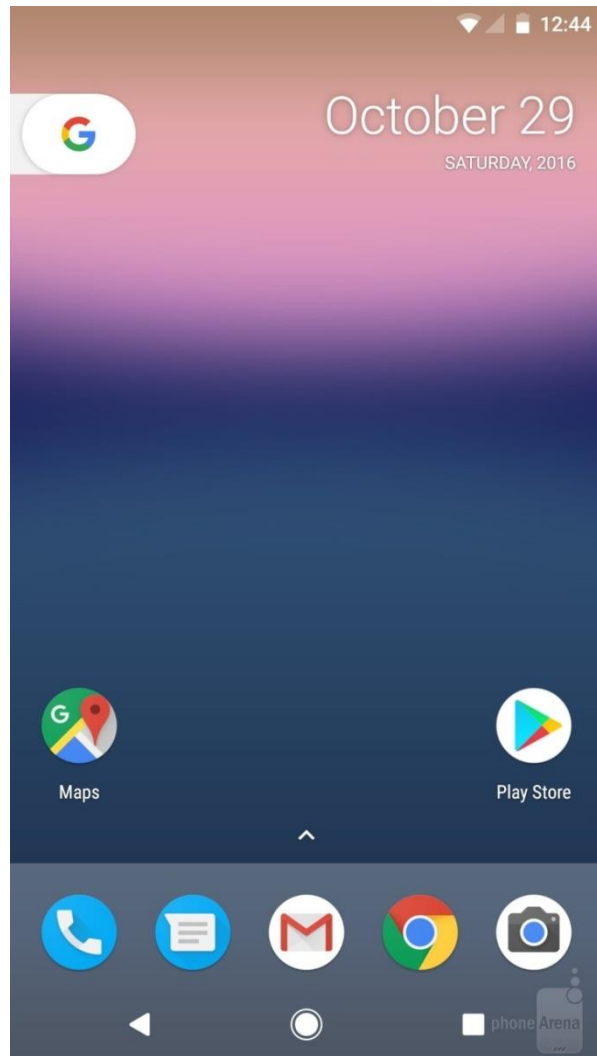


# OS za mobilne uređaje

- **BlackBerry OS** je operativni sistem za mobilne telefone kompanije RIM (Research in Motion) i razlikuje se od ostalih operativnih sistema i po dizajnu i po korisničkom interfejsu; Blackberry Enterprise Server (BES) je softverski paket koji se koristi za integraciju ovih uređaja sa korporacijskim e-mail sistemom; Svaki Blackberry uređaj se identifikuje uz pomoć BES-a sa individualnim i jedinstvenim Blackberry PIN kodom, pa se smatraju jednim od najsigurnijih što se tiče zaštite podataka
- **Symbian** je operativni sistem koji su koristile kompanije Nokia, Samsung, Motorola, SonyEricsson na svojim mobilnim telefonima do 2010 godine; Nokijina Symbian platforma pod nazivom S60 ubedljivo je bila najrasprostranjenija, ali ovaj OS danas nije aktuelan, naročito posle propasti Nokia sektora za mobilne telefone



# OS za mobilne uređaje

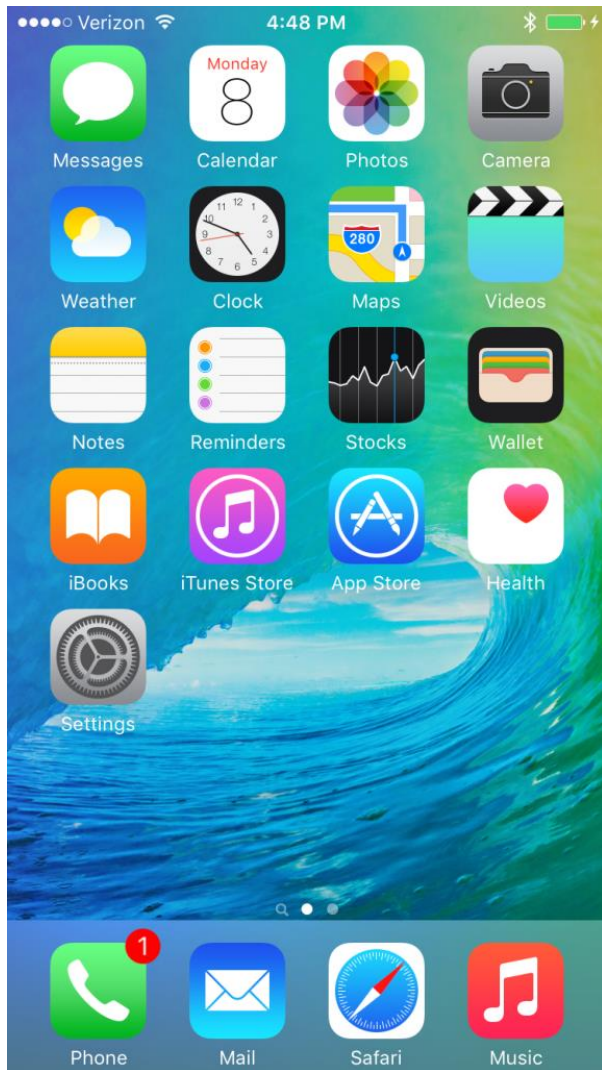


Android OS



Windows 10 Mobile OS

# OS za mobilne uređaje



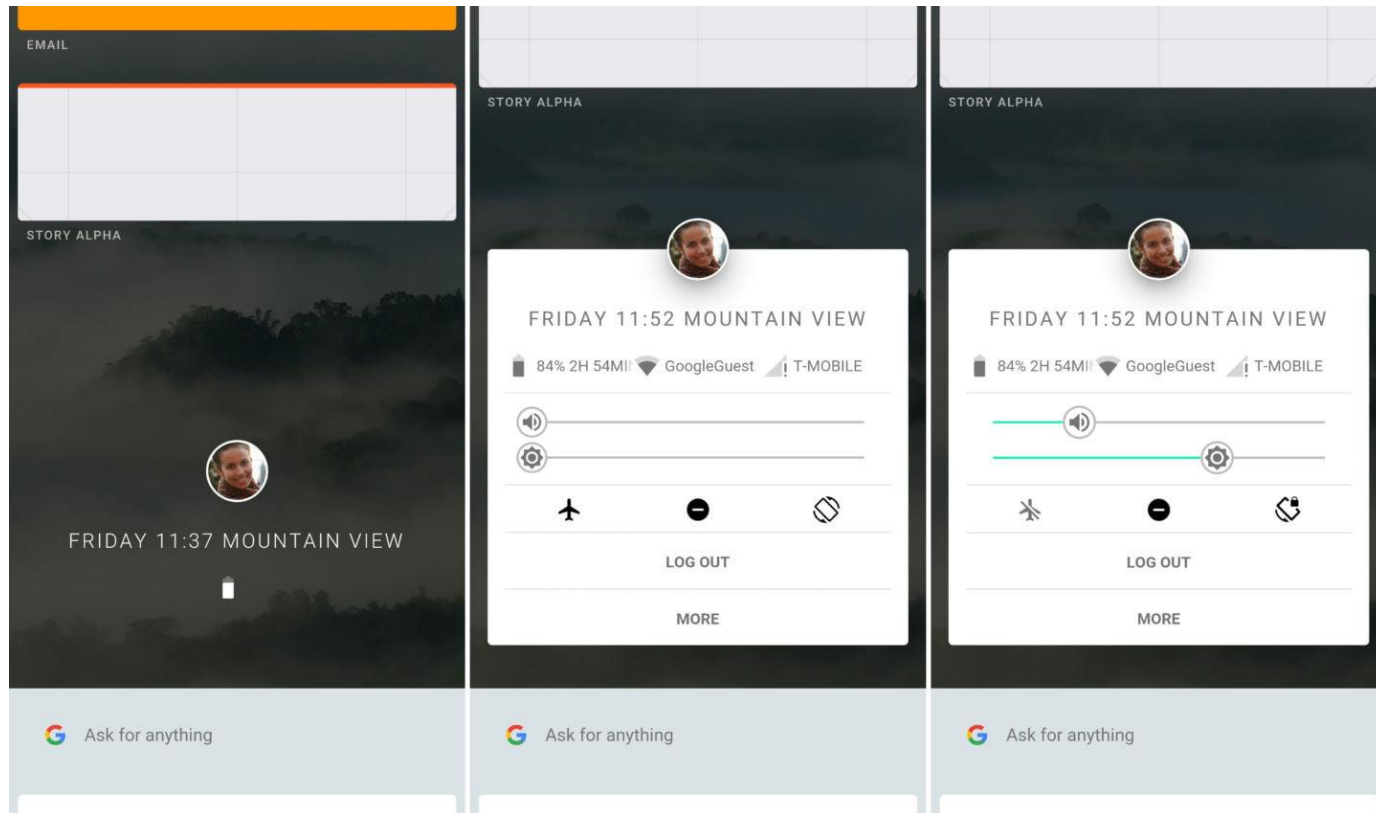
Apple iOS 10



BlackBerry Mobile 10 OS

# OS za mobilne uređaje

Google trenutno razvija svoj OS za mobilne uređaje sa ambicijom da narednih godina zameni Android. Za razliku od Androida koji se bazira na Linux kernelu, Google je za Fuchsia OS razvio svoj poseban mikrokernel.



Google Fuchsia